



- 报告摘要 -

SUMMARY

► **MD&A**（管理层讨论与分析）作为企业年报核心文本，本质上是一份由企业最高决策层撰写的“经营解码说明书”。

从时间上看，MD&A通过“历史经营回顾 + 未来战略展望”搭建发展桥梁；从空间上看，MD&A披露财务指标外的非财务信息和管理层可信度。因此，财务数据仅呈现“结果”，而MD&A揭示“过程”和“逻辑”，蕴藏重要的alpha信息。

► **巴菲特 MD&A 分析的三大核心原则。**

巴菲特评估 MD&A 聚焦三大维度：一是**管理层坦诚度**，要求管理层主动承担责任，避免简单将问题归咎于宏观经济等外部因素，如主动承认战略失误而非用“行业周期性波动”模糊表述；二是**业务与财务逻辑一致性**，强调财务指标变动需与业务动因（如产能扩张、技术升级）形成可验证的因果链，非财务指标（如研发人员数量）需与财务表现匹配；三是**长期价值创造**，关注战略规划合理性与可持续性，重视研发投入、护城河建设等长期竞争优势，警惕追逐短期热点或空泛的“战略转型”表述。

► **基于知识库 RAG 技术的量化验证框架。**

量化验证依赖知识库 RAG 技术，通过三方面优化实现精准分析：一是**递归字符分块**，采用“双向平衡策略”在语义边界（如句号、段落分隔符）切割文本块，控制块大小适配 LLM 上下文窗口，避免语义断裂或信息碎片化；二是**重排模型优化检索**，通过重排模型（如 BAAI/bge-reranker-v2-m3）对向量检索结果进行语义深度排序，解决关键词匹配局限性；三是**Python 向量嵌入与跨信息推理**，利用 Python 将年报解析为结构化文本，通过 BAAI/bge-m3 模型向量化存储至 Chroma 数据库，结合 LangChain 实现跨段落逻辑验证，幻觉率控制在 1% 以下，支持从单点信息检索到全局逻辑推理的深度分析。

► **短期利润指引和财务一致性因子效果显著。**

坦诚度因子：A 股管理层归因偏向保守中性，高低等级流动性低，因子选股效果有限（Rank IC<3%），或因散户主导市场情绪、政策干预掩盖管理层特质。**长期价值因子**：市场短期投机倾向显著，聚焦长期护城河的公司半年至 2 年收益反低；**短期利润指引**中“成本控制”因子表现突出（多空年化收益 18.9%），反映市

场对降本增效逻辑的认可。**财务一致性因子**：通过元问题验证管理层论述与财务数据匹配度（如A公司应付账款增长归因），月度rank ic达-4.7%，趋势冲突因子多空超额收益 19.4%，与传统因子相关性低，具独特选股价值。

► **治理效能选股策略表现优异。**

基于短期利润指引（成本控制）与财务一致性因子构建组合：等权合成因子筛选个股（组合 1）年化超额中证 800 指数 9.97%；叠加 PB-ROE 因子优化后（治理效能 TOP50 组合），2020 年 9 月至今年化超额收益 15.22%，信息比率 1.49，显著优于传统策略。

01 管理层讨论与分析为什么重要？

CHAPTER

芒格曾言：“如果只能看一份公司文件，我会选择致股东信”。在数字化投资时代，MD&A中蕴藏重要的alpha信息。

管理层讨论与分析（MD&A）作为企业年报/季报中的核心文本章节，本质上是一份由企业最高决策层撰写的“经营解码说明书”。在股票投资中，传统的财务数据（如利润表、资产负债表）本质上是对企业历史经营结果的滞后性总结，而企业经营的实质性内容和未来的规划展望更多的反映在MD&A中，其重要性不言而喻。

1.1 从时间上，搭建过去与未来的桥梁

中国证监会明确要求MD&A包含“回顾”与“展望”两大板块，且需分析行业地位、资产构成变动、子公司经营等细节。2005年修订的《年度报告内容与格式准则》明确要求MD&A分为“报告期内经营回顾”与“未来发展展望”两大部分。2015年，MD&A开始独立作为单独一章。2020年上交所《定期报告业务指南》要求避免模板化，需结合业务实质解释财务数据变动的根本原因（如原材料涨价对毛利率的传导路径）。

图1：MD&A 所包含的内容



资料来源：民生证券研究院绘制

MD&A包含了历史经营数据的动态解读。财务报告反映的是量化的历史数据，而管理层分析与展望通过文字解读，揭示数据背后的经营逻辑。例如，利润波动可能源于行业周期、成本结构调整或战略投资，MD&A通过定性分析解释这些变动原因。例如，该公司在2024年报中明确指出公司的营收利润下跌的核心原因源于集采政策。

图2：MD&A 中包含财务数据的解读

报告期内，公司的 HPV 产品全面实施了集采价格，同时也参与了肿瘤标志物等产品的集采，公司申报的产品全部入选。集采降价后，公司的主要产品——肿瘤标志物检测产品和 HPV 检测产品的出库量有所下降，但收入降幅明显高于出库量的降幅。为应对集采带来的影响，公司在 2024 年开展了多项降本增效的措施，但仍未能弥补收入下降带来的利润下跌。

报告期内，公司营业收入 43,678.14 万元，较上年同期下降 19.53%，其中：试剂收入 41,129.92 万元，同比下降 17.81%，是公司营业收入下降的主要原因，占营业收入的比重为 94.17%，仍为公司的主要收入来源。从产品看，2024 年全面实施集采的 HPV 产品收入同比下降 31.38%；从客户看，价格敏感的第三方检测客户对 HPV 采购价格的大幅下调导致公司在第三方检测客户的营业收入同比下降 51.17%；从销售模式看，针对第三方检测和体验客户的直销模式下的营业收入同比下降 31.76%，而针对医院客户的经销模式下的营业收入同比下降 13.70%，其降幅明显少于直销客户，公司最主要的医院客户受集采的影响程度低于第三方检测和体检客户。

资料来源：公司公告，民生证券研究院

除此之外，管理层需阐述行业趋势、竞争格局及公司应对策略。例如，某科技公司可能分析5G技术普及对其产品线的潜在影响，并披露研发投入计划。这种前瞻性信息为投资者评估公司长期价值提供依据，尤其在行业转型期（如新能源替代传统能源）时至关重要。虽然鼓励披露未来计划（如新市场拓展或产品线规划），但需遵循“重要性原则”，禁止过度乐观预测。

图3：MD&A 中包含前瞻性的战略披露

公司持续加大研发投入力度，报告期内累计投入研发费用 6,572.24 万元，占营业收入的 15.05%，主要用于流式荧光、化学发光、PCR、质谱等多个技术平台的 70 余个项目的研发，产品涉及肿瘤、自免、血栓、传染病等多个检测领域。其中用于宫颈癌筛查的临床研究以及拓展甲基化检测样本类型的研究均已在报告期内完成了全部临床研究工作并提交了变更注册申请。除继续补齐原有的产品外，还着力开发多个非集采类产品，如幽门螺旋杆菌检测、细胞因子检测等均处于研发阶段，后续将会加快成果转化。在开展试剂研发的同时，公司也开展了配套仪器的研发，包括流式荧光检测仪和化学发光检测仪等多款仪器。报告期内，公司及控股子公司共获得 12 个 II 类医疗器械注册证。

除自主研发外，公司也加大了投资并购的力度，以更好地拓展公司的产品线。报告期内，公司开展了首个投资并购项目，通过并购引入新的、非集采类产品，截止报告期末已完成了投资协议的签署。该投资并购项目的实施，有助于公司快速进入真菌检测领域，填补公司产品空白，可进一步满足客户对于不同产品的需求，为公司增加新的收入来源。同时，报告期内公司还参与了干眼症和 AI 领域的投资，为公司在创新领域的布局奠定了基础。

资料来源：公司公告，民生证券研究院

1.2 从空间上，蕴含财务指标缺失的信息

MD&A 披露的设备利用率、订单获取、技术人员变动等非财务指标，是分析企业真实成长动能的重要依据。这类难以通过财务报表量化的信息，能够反映企业产能扩张的底层逻辑和价值创造的动态过程。例如制造业公司提升生产线自动化率对生产效率的影响，虽无法直接通过财务数据体现，但可揭示企业突破产能瓶颈、构建长期竞争优势的能力，这是成长股估值中判断“预期差”的关键线索。

相较于滞后反映经营结果的财务数据，非财务信息更能前瞻性地体现企业业绩趋势：设备利用率提升表明产能消化能力增强，订单结构优化反映市场需求变化方向，技术人员团队稳定或扩张则支撑企业研发创新的持续性。这些维度的信息综合构成评估企业成长性的分析框架，帮助投资者在行业周期波动和技术变革中，识别出财务报表尚未充分反映其潜力的优质成长型企业，把握投资先机。

此外，管理层需系统性披露风险因素，如政策变化（如环保法规趋严）、供应链脆弱性（如芯片短缺对电子行业的影响）等，并说明已采取的应对措施。这种风险透明化有助于投资者评估公司抗压能力。

同时利用MD&A数据我们还可以解决如下问题。

第一，信息不对称的破局点：

财务数据仅呈现“结果”，而MD&A揭示“过程”和“逻辑”。

例如，当某公司净利润下滑时，财务数据仅显示结果，而MD&A可能解释是因“主动加大研发投入”还是“市场需求萎缩”。前者可能是长期价值的积极信号，后者可能预示行业风险。

伯克希尔年报中，巴菲特通过MD&A明确阐述对保险浮存金和铁路业务的长期战略逻辑，帮助投资者穿透会计数字理解商业模式本质。

第二，管理层可信度的观察窗口：

MD&A的表述风格隐含着管理层的经营品格与决策质量，可通过文本分析量化验证：

坦诚度指标：根据学术研究结论，管理层是否主动承认错误（如使用“反思”“不足”等词汇）与未来股价表现呈正相关（Xiang, C. 2020研究显示，坦诚度高的公司未来1年超额收益平均+3.2%）。

归因倾向分析：将业绩增长归因为“行业红利”还是“自身竞争力”，反映管理层的客观性。过度强调外部环境利好的公司，往往存在战略惰性风险。

1.3 MD&A的文本特征统计

1.3.1 文本数据集的构建

文本数据的完整性与准确性是后续分析的重要前提。首先从巨潮资讯下载中证800成分股自2019年以来的半年度和年度报告全文。

在文本解析与处理阶段，采用“目录定位 — 章节截取 — 内容清洗”的三层处理框架。首先基于自然语言处理技术，结合正则表达式匹配算法，对报告目录页进行结构化解析：通过预设“管理层讨论与分析”“董事会报告”“经营情况讨论与分析”等多语言、多表述形式的关键词组，精准定位章节起始页码。在确定章节范围后，利用文档解析工具提取从起始页至下一章节（或报告正文结尾）的连续文本，并通过文本清洗技术移除页眉页脚、重复标题、图表编号等噪声信息，最终可形成标准化的MD&A 文本数据集。

图4：MD&A 数据集构建流程

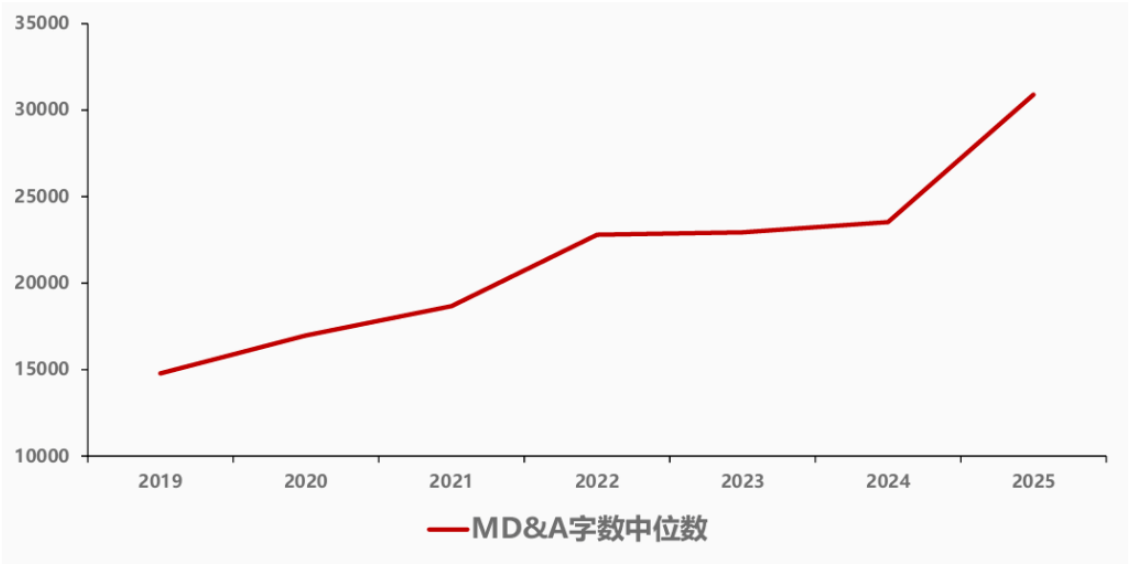


资料来源：民生证券研究院绘制

1.3.2 MD&A的统计特征

MD&A的字数逐年上升，自2019年的1.5万字达到了2024年的约3万字。

图5：MD&A 字数中位数



资料来源：wind，民生证券研究院

“投资研发”和“资金”、“发展”等是上市公司MD&A中高频出现的词汇。

图6: MD&A 高频词词云



资料来源：上市公司 2024 年年报，民生证券研究院

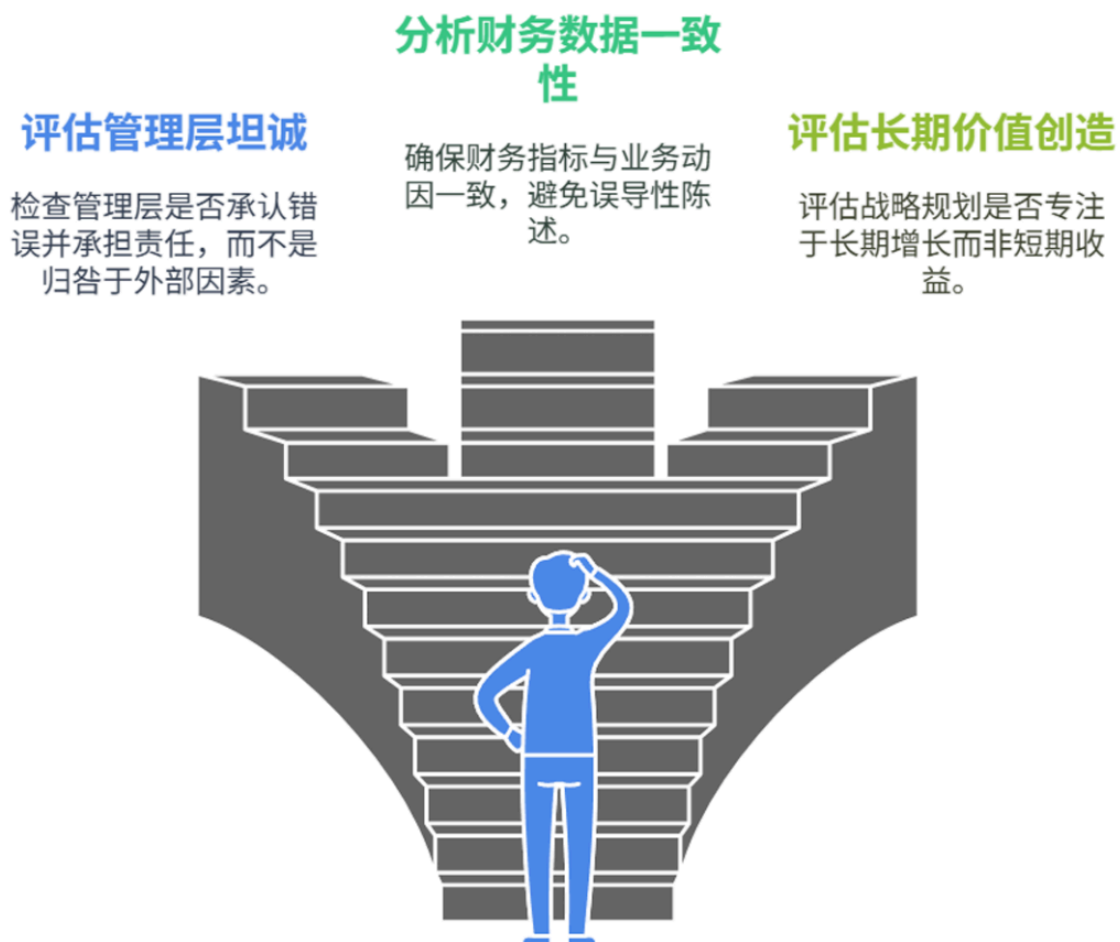
在后文当中，我们借鉴价值投资大师沃伦·巴菲特对管理层讨论与分析（MD&A）的解读，来探寻看待MD&A的恰当视角。

02 巴菲特如何看MD&A及其量化验证

2.1 巴菲特看MD&A的原则

作为全球顶级价值投资者，沃伦·巴菲特对MD&A的分析逻辑兼具“信息筛选”与“人性洞察”的双重维度。MD&A通过管理层视角解释财务数据背后的业务动因，是投资者理解企业“为何赚钱”与“能否持续赚钱”的关键渠道。正如SEC在Topic 9中强调，MD&A需“通过叙述性解释帮助投资者理解财务数据的内在逻辑”，而巴菲特进一步要求其“像合伙人汇报一样真实”。具体来看，可以总结为以下三个维度：

图7：巴菲特看 MD&A 的原则

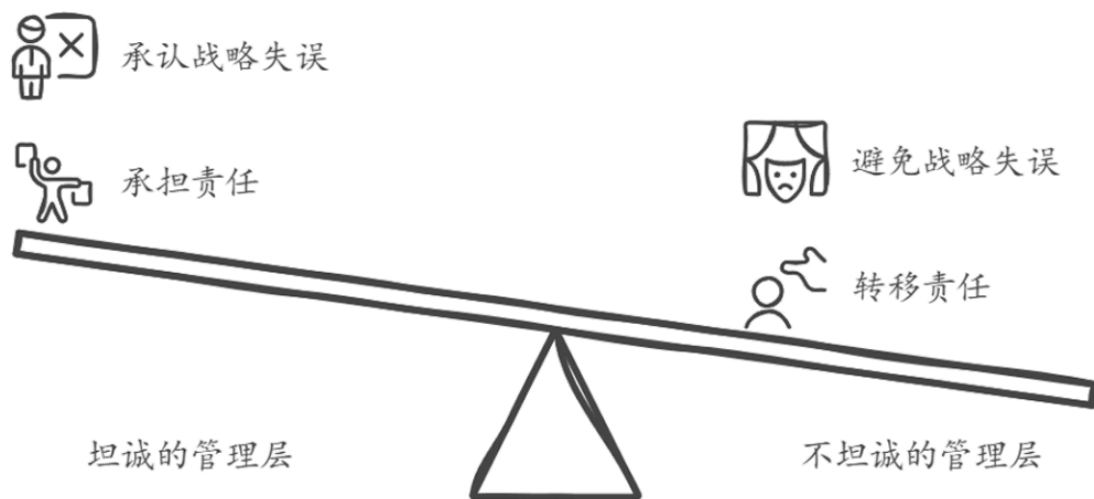


资料来源：民生证券研究院绘制

维度一：管理层的坦诚、不“甩锅”

巴菲特视MD&A为检验管理层道德品格的试金石，要求信息必须穿透财务数据的表象，揭示企业真实经营动态。优秀的管理层会主动承担责任，而非将所有问题归咎于宏观经济或行业周期。他尤其关注管理层是否敢于承认战略失误（如产品线失败或并购整合问题），而非将问题归咎于“行业周期性波动”等模糊表述。例如，当MD&A中反复强调“外部环境挑战”却回避内部管理漏洞时，这类模板化语言会被视为“坦率缺失”的预警信号。

图8：管理层需要坦诚



资料来源：民生证券研究院绘制

这一点巴菲特本人也是如此践行的。巴菲特在1985年致股东信中，全面反思了坚持投资纺织业的决策失误。他承认，尽管纺织业务长期亏损，但自己因“沉没成本谬误”和“对行业复苏的幻想”而延迟退出，导致股东价值受损。除此之外还有2020年对于航空股的减持是一种“非理性恐慌下的错误决策”等都能体现这一点。

Robert G. Hagstrom在《The Warren Buffett Way》中写道：“*Buffett confessed not only mistakes made but opportunities lost because he failed to act appropriately*”。这种对内部管理问题的直白剖析，完全避免了将责任推给“行业周期性波动”的模糊表述。

维度二：业务与财务数据的逻辑一致性

巴菲特要求财务指标（如毛利率变动、现金流波动）必须与业务动因（如产能扩张、客户结构优化）形成可验证的因果链条。例如，当某公司净利润增长20%时，MD&A需明确区分是成本削减（短期效应）还是市场份额提升（可持续增长）。此外，非财务指标（如用户留存率、研发转化周期）与财务表现的匹配度，是判断数据真实性的关键。例如，若管理层声称“成本控制卓有成效”，但SG&A费用却上升，他会质疑其真实性。

维度三：长期价值创造但警惕“烟雾弹”

MD&A中的战略规划需体现资本配置理性与时间复利思维，而非追逐短期热点。巴菲特重视管理层对资金用途的详细论证：若企业将大量现金流用于股票回购而非技术升级（如某传统制造商忽视自动化投入），可能被视为价值毁灭，尤其警惕“为并购而并购”的行为。

真正的战略价值应体现在长期竞争优势（如护城河、研发投入、资本配置）上。但如果MD&A中充满模糊的行业术语（如“战略转型”“协同效应”）而缺乏具体数据支撑，巴菲特会保持怀疑，因为优秀的管理层能用简单语言解释复杂问题。

2.2 如何构建准确好用的知识库RAG？

目前，知识库RAG的构建流程一般如下：首先把大文件拆分成文本块（Chunks），再利用 BAAI 嵌入模型将这些文本块转化为 1024 维向量并存储到向量数据库；用户提问时，该问题也经 BAAI 嵌入模型向量化为 1024 维向量，随后在向量数据库中检索出匹配度最高的 K 个文本块（Top K），最后由大模型对这些文本块进行总结归纳，生成答案反馈给用户。

图9：知识库 RAG 的一般流程

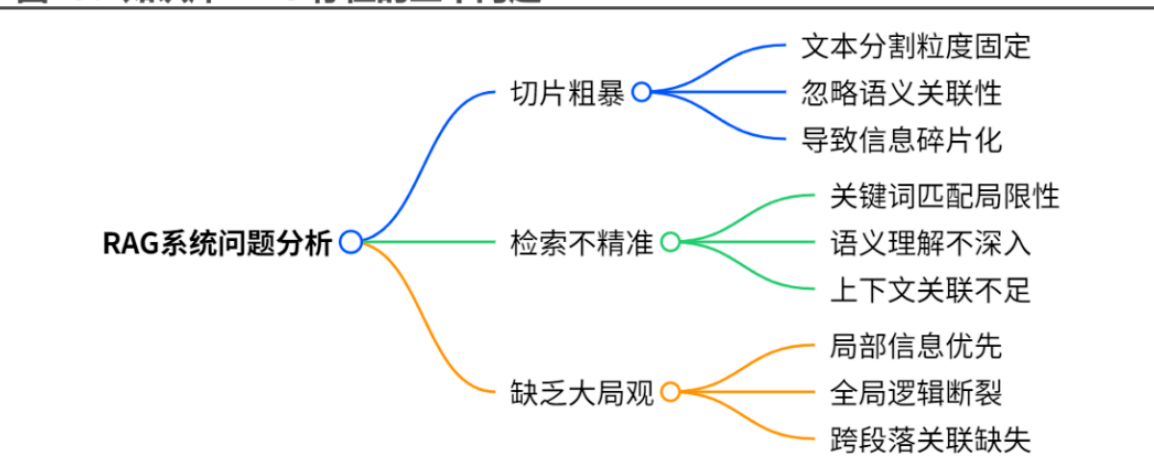


资料来源：民生证券研究院绘制

在这个过程中，大模型仅仅起一个归纳总结的作用，回答效果的好坏很大程度上决定于文本块的检索的精度。

事实上，传统RAG系统存在切片粗暴、检索不精准和缺乏大局观的问题。

图10：知识库 RAG 存在的三个问题



资料来源：民生证券研究院绘制

2.2.1 切片粗暴：递归字符分块

光鲜亮丽的 RAG 应用背后，一个常常被忽视但至关重要的环节是——如何将庞大的原始文档切分成适合检索的“块”（Chunks）：这些 Chunks 是 RAG 系统中信息处理的基本单元，它们将被送入 Embedding 模型进行向量化，然后存入向量数据库进行索引，最终服务于检索环节。粗暴或不恰当的分块会导致信息丢失、上下文割裂、检索效率低下等问题，严重影响 RAG 系统的最终表现。

在构建 RAG 系统时，不少开发者为图省事，采用最为简单直接的“一刀切”分块法，比如按固定字数或段落进行处理。这种看似便捷的“粗暴”做法，实则是致使 RAG 系统性能欠佳、表现“智障”的关键因素。设想一下，这种分块方式会造成上下文“腰斩”，像是完整的逻辑链条、重要的代码示例或关键定义，都可能被无情地从中间截断。另外，分块过大，其中会夹杂过多噪音，降低了匹配精度；分块过小，语义信息又严重不足，这两种情况都会影响检索效果，使检索过程效率极为低下，最终返回的都是一堆“看似相关，实则无用”的结果。

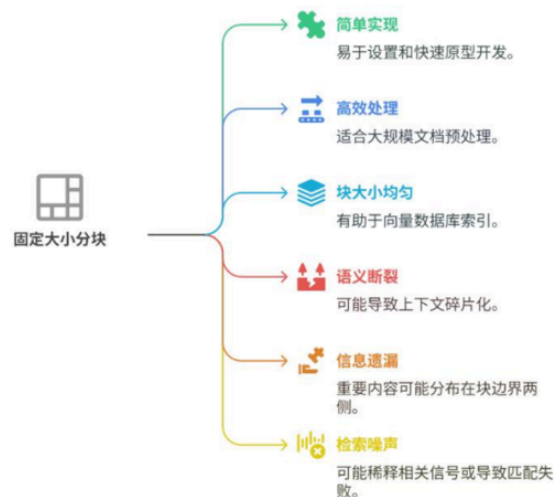
图11：文本分块的核心目标



资料来源：民生证券研究院绘制

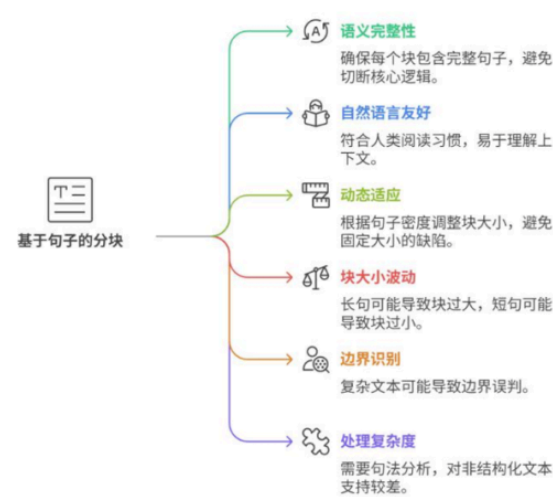
常见的固定大小分块和基于句子的分块都存在一定的问题：

图12：固定大小分块下的优缺点



资料来源：民生证券研究院绘制

图13：基于句子的分块的优缺点



资料来源：民生证券研究院绘制

前两种方法的核心矛盾在于：固定大小分块牺牲语义完整性，句子分块难以控制块大小。递归字符分块通过“双向平衡策略”解决这一问题：

避免语义断裂：优先在句子边界（标点符号、段落分隔符）切割，而非机械截断。控制块大小上限：通过递归调整，确保每个块不超过 LLM 上下文窗口，同时尽可能包含完整语义单元。兼容复杂文本：对代码、数学公式、多语言混合内容的适配性优于前两种方法。

核心算法逻辑如下：

正向扫描：从文档开头逐字符读取，累计 Token 数，当接近预设最大长度（如 4096 Token）时，反向查找最近的语义边界（如最后一个句号、逗号、换行符、代码缩进结束位置）。

递归切割：若当前位置无法找到有效边界（如超长句子 / 代码块），则从当前位置向前截取固定比例（如 80%），作为一个块，剩余部分递归处理。

边界优化：对最后一个块进行检查，若Token 数过小（如小于最小阈值 100 Token），则与前一个块合并，避免产生“碎片块”。

因此，这种方法能最大限度保障语义完整性、平衡分块大小，缺点在于计算开销略高：需双向扫描和递归处理，预处理速度比固定大小分块慢约 20%–30%（但远快于基于 NLP 句法分析的分块方法）。

2.2.2 检索不精准及缺乏大局观：重排模型

什么叫做检索不精准呢？下面通过两个例子进行说明。我们分别在秘塔AI搜索专题内和cherry studio搭载硅基流动的词嵌入模型，构建贵州茅台2024年年报的个人知识库（内部搭载的基模型均为deepseek-R1），并提问：

图14：在秘塔专题内提问“公司为什么赚钱？”



资料来源：贵州茅台 2024 年年报，秘塔 AI 搜索，民生证券研究院

图15：在 cherry studio 知识库内搜索“公司为什么赚钱？”



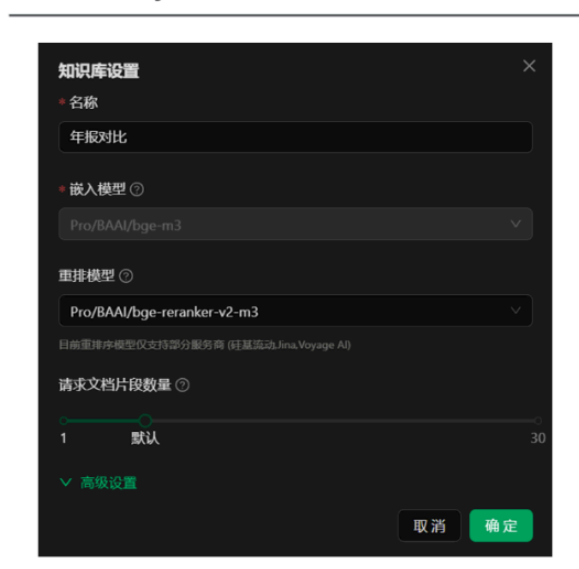
资料来源：贵州茅台 2024 年年报，cherry studio，民生证券研究院

可以看到，秘塔的专题并不能很好的回答检索到我们需要的信息（因为年报中没有“赚钱”一词），而cherry studio相关度最高的信息似乎与我们的问题也并没有很高的相关性。

知识库内的重排模型，是用于优化知识库检索结果排序的模型。在从知识库中检索信息时，初始检索会依据向量匹配等方式召回一批结果，但这些结果可能并非最符合用户需求的顺序。重排模型会基于更复杂因素，如文档语义深度、用户查询意图理解等，对初步召回结果进一步排序，提升回答准确性和相关性。

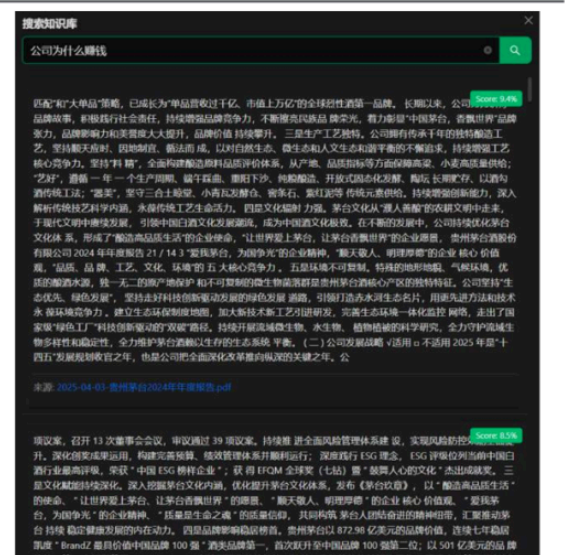
下面我们在cherry studio内加入重排模型再次提问：

图16：cherry studio 内知识库设置



资料来源：cherry studio，民生证券研究院

图17：在 cherry studio 知识库内搜索“公司为什么赚钱？”



资料来源：贵州茅台 2024 年年报，cherry studio，民生证券研究院

可以看到，加入重排后检索得到的信息与我们想要的回答更为接近：主要讲述了公司的技术和文化护城河等信息。

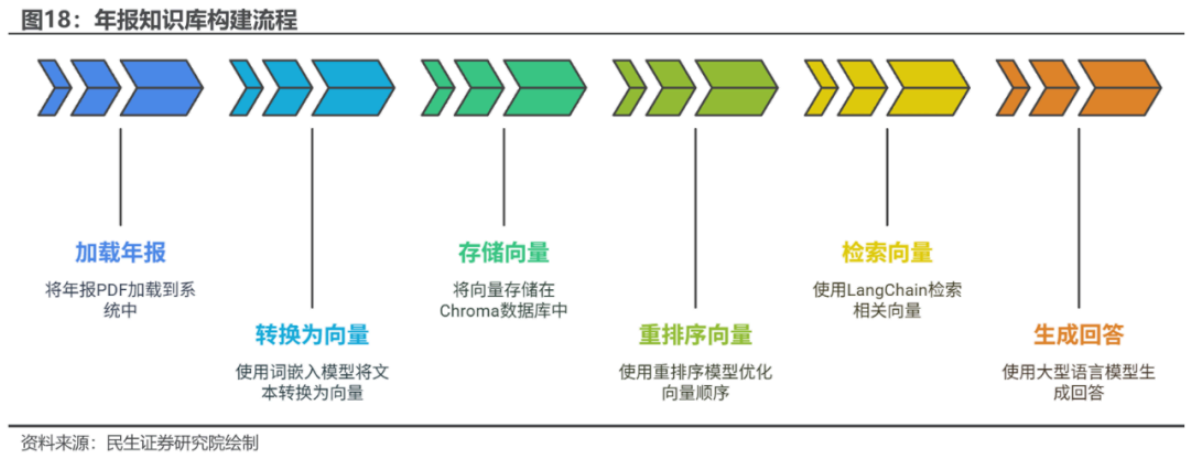
此外，“缺乏大局观”的问题还可以通过提示词工程加以进一步解决，这一部分我们在后文具体阐述提示词工程。

在检索准确之后，还需要解决一个模型输出多样性与随机选平衡的问题。在大语言模型中，temperature（温度参数）用于调节输出的随机性与确定性：值趋近于 0 时，模型更倾向选择高概率词汇，输出严谨保守（如标准解答）；值越高则越随机发散（如创意内容），我们设置为0.1。

frequency_penalty（频率惩罚）通过抑制重复词汇的出现概率，减少内容冗余，使表达更丰富多样，我们设置为1.2；top_p（核采样）则通过动态筛选累计概率达阈值的候选词，低 top_p（如 0.6）：候选词范围小（仅保留概率前 60% 的词），输出更确定、聚焦（类似低 temperature），我们设置为0.6。与 temperature 的区别：top_p 直接通过概率阈值限制候选范围，而 temperature 是通过调整概率分布间接影响选择。两者常配合使用（如 top_p=0.6 + temperature=0.1），平衡确定性与多样性。

2.3 Python实现知识库搭建及效果

我们采用Python代码的方式将企业年报pdf加载至知识库：首先获取年报pdf并预处理，完成文本提取与格式规整；接着经BAAI/bge – m3词嵌入模型将处理后的内容转化为向量，用Chroma存储；再通过BAAI/bge-reranker-v2-m3进行重排序；最后借助LangChain的RetrievalQA链，结合用户问题从Chroma检索相关向量，由deepseek-R1大模型精准解读年报细节并生成回答。同时，为了避免表格解析的错误，我们单独对表格和非表格分开解析。



下面简单展示几个例子：

图19：宁德时代 2024 年年报分地区营收

1) 营业收入及营业成本整体情况

单位：千元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						

19

宁德时代新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文

电气机械及器材制造业	356,519,551	268,494,348	24.69%	-9.32%	-15.51%	5.51%
采选冶炼行业	5,493,003	5,024,611	8.53%	-28.98%	-18.93%	-11.33%
分产品						
动力电池系统	253,041,337	192,461,282	23.94%	-11.29%	-17.59%	5.81%
储能电池系统	57,290,460	41,914,003	26.84%	-4.36%	-13.98%	8.19%
电池材料及回收	28,699,935	25,682,916	10.51%	-14.59%	-13.75%	-0.87%
电池矿产资源	5,493,003	5,024,611	8.53%	-28.98%	-18.93%	-11.33%
分地区						
境内	251,677,045	195,678,188	22.25%	-6.76%	-10.50%	3.24%
境外	110,335,509	77,840,771	29.45%	-15.77%	-26.12%	9.88%

资料来源：公司公告，民生证券研究院

图20：知识库内提问宁德时代 2024 年分地区营收情况

```

In [12]: get_answer('公司境内外收入占比情况', llm, vectorstore)
d:\英雄时刻\spyder\ms_research\民生模型\测试版.py:224: LangChainDeprecationWarning: The method 'Chain.run' was deprecated in langchain 0.1.0 and will be removed in 1.0. Use :meth:`~invoke` instead.
  answer = qa.run(question)
如何？

```

提问

答案：

根据公司2024年年度报告，宁德时代在2024年的营业收入中，境内收入为251,677,045千元，占营业收入的69.52%；境外收入为110,335,509千元，占营业收入的30.48%。与2023年相比，境内收入同比下降6.76%，境外收入同比下降15.77%。这表明公司的主要市场仍在中国境内，但境外市场也占有重要份额，尽管境外收入在报告期内有所下降。

具体数据如下：

- **境内收入**：251,677,045千元，占比69.52%，同比下降6.76%。
- **境外收入**：110,335,509千元，占比30.48%，同比下降15.77%。

此外，报告提到公司境外销售的主要产品为电池系统，境外客户回款情况正常，主要业务地区的经营环境未发生重大变化。

总结：宁德时代2024年的境内外收入占比分别为69.52%和30.48%，境内市场仍是主要收入来源，但境外市场也占据近三分之一份额，尽管两者均较上年有所下降。

</think>

根据宁德时代2024年年度报告，公司境内外收入占比情况如下：

```

### **境内收入**
- **金额**：251,677,045千元
- **占比**：69.52%
- **同比变化**：同比下降6.76%

### **境外收入**
- **金额**：110,335,509千元
- **占比**：30.48%
- **同比变化**：同比下降15.77%

### **关键分析**
1. **市场分布**：境内市场仍是核心收入来源（占比近70%），境外市场贡献约30%的营收，显示全球化布局的重要性。
2. **趋势变化**：境内外收入均同比下降，可能与行业竞争加剧、市场需求波动或汇率变动有关。
3. **业务稳定性**：报告指出境外客户回款正常，经营环境未发生重大变化，但需关注未来海外市场拓展的挑战。

```

回答

资料来源：deepseek-R1，民生证券研究院

可以发现，python搭建知识库检索体系能够有效识别包括表格在内的报告信息，经过统计，幻觉率控制在1%以下。另外，知识库不仅能实现单点信息的精准检索与分析，还可支持跨信息关联检索与深度推理：

图21：知识库内提问宁德时代全球化布局及其具体行动支撑

1. 340. get_answer("深度解读中“全球化布局”“全场景应用”需求是否具备具体行动支撑（如海外工厂投资额、客户合作清单）？", 11a, vectorstore) 请结合年报内容详细说明。 步骤 1：确定问题核心 用户的问题是关于宁德时代在年报中提到的“全球化布局”和“全场景应用”是否有具体的行动支撑。比如海外工厂的投资额和客户合作清单。需要从年报中提取相关信息来验证这些战略举措是否有实际数据或项目支持。 步骤 2：查找相关信息 首先，需要查看年报中的“管理层讨论与分析”部分，特别是关于战略方向和业务发展的内容。此外，募集资金使用情况、重大投资项目，以及公司业务概要中的市场布局部分也可能包含相关信息。 步骤 3：分析全球化布局的具体支撑 在年报中查找关于海外工厂投资的信息。例如，查看“募集资金使用情况”或“重大投资项目”部分是否有提到海外工厂的具体投资金额和项目进展。例如，印度尼西亚动力电池产业项目和欧洲德国林顿项目可能涉及海外投资。 步骤 4：分析全场景应用的具体支撑 查找年报中关于产品应用场景的描述，如动力电池系统、储能电池系统等在不同领域的应用情况，以及是否有具体的客户合作案例或项目。例如，是否有提到与特定汽车制造商或储能项目合作的信息。 步骤 5：验证客户合作清单 在年报中搜索是否有列出具体的客户名称或合作项目。例如，在销售合同或重大客户部分是否有披露主要客户的信息，或者是否有提到与知名企业的战略合作。 步骤 6：总结并回答问题 根据找到的信息，判断年报中提到的战略举措是否有具体的行动和项目支撑，并引用相关数据或项目名称作为证据。 答案： 根据宁德时代2024年年报内容，其“全球化布局”和“全场景应用”战略具备具体行动支撑。 1. **全球化布局**， - **海外工厂投资**，年报披露了多个海外投资项目，如“印度尼西亚动力电池产业项目”和“欧洲德国林顿项目”。例如，印度尼西亚项目本期投入金额为590,610万元，累计投入3,886,307万元，欧洲项目涉及11亿美元用于生产基地新建及扩建（见募集资金使用情况）。 - **供应链布局**，公司在年报中提到“加速海外产能建设，完善全球供应链网络”，具体包括在德国、匈牙利、印尼等地建设生产基地，并通过发行境外债券（如时代瑞麟10亿美元债）支持欧洲和印尼项目。 2. **全场景应用**， - **产品多样化**，年报详细列出了动力电池系统、储能电池系统、电机材料及驱动客户系统、智慧电动汽车、储能电站、电动船舶、电动飞机等多个应用领域。例如，储能电池系统在2024年实现销售收入572.9亿元，应用于家庭储能、工商业储能及UPS等领域。 - **客户合作**，虽然基于保密协议未披露客户名称，但年报提到与“客户A”签订锂离子电池供应合同，本期确认销售收入541.73亿元，并提及与Stellantis合资建厂（见董事会决议部分），显示与主流车企的深度合作。此外，储能领域合作案例包括国内外大型储能项目。 综上，宁德时代的战略描述有具体的投资项目和客户合作支撑，全球化布局通过海外工厂建设和资金投入落实，全场景应用通过多样化产品线 and 实际销售数据体现。 /think	提问
### 一、全球化布局的具体行动支撑 1. **海外工厂投资**， - **印度尼西亚动力电池产业项目**，报告期内投入59,061亿元，累计投入388.63亿元，涉及锂矿开采、电池材料生产等全产业链建设（见“募集资金使用情况”及“重大投资项目”章节）。 - **欧洲德国林顿项目**，通过发行10亿美元债券募集资金，其中11亿美元用于欧洲生产基地的新建及扩建，4亿美元用于境外流动资金（“债券项目”及“募集资金用途”部分）。 - **匈牙利工厂**，虽未明确列示金额，但年报提及“加速欧洲产能落地”，与当地车企合作建厂。 2. **客户合作清单**， - **车企合作**，虽因保密协议未披露客户名称，但提及与“客户A”签订动力电池供应合同（本期确认收入541.73亿元），并与Stellantis签署合资建厂协议（见“重大合同”及“董事会决议”部分）。 - **储能领域**，与北美、欧洲多个大型储能项目供应商合作，储能电池收入572.9亿元，覆盖家庭、工商业及UPS场景。 ### 二、全场景应用的具体行动支撑 1. **产品矩阵与场景覆盖**， - **动力电池系统**，应用于乘用车、商用车，2024年产量516GWh，覆盖长续航、快充（如神行电池）、混动（骁遥电池）等细分需求。 - **储能电池系统**，收入572.9亿元，产品应用于便携式储能（200Ah-1500Ah）、大型储能电站（如天行电池支持商用车长续航）。 - **创新技术落地**，凝聚态电池（高能量密度+安全）、钠离子电池（低成本场景）已实现量产，应用于航空、特种车辆等新兴领域。 2. **技术合作生态**， - **一体化底盘技术**，与车企联合开发，适配整车布局，适配多车型平台。 - **换电服务体系**，年报提及“推出组合换电解决方案”，覆盖重卡、商用车，已在国内多个城市布局换电站。 ### 结论 宁德时代通过**明确的海外投资数据**（如印尼、欧洲项目投入超447亿元）和**客户合作实例**（如Stellantis合资、储能大单），验证了“全球化布局”的实质性推进；**全场景应用**则通过产品线扩展（覆盖动力、储能、换电）及技术落地（钠电、凝聚态电池商业化）得到支撑。年报中具体产销数据与研发投入进展进一步验证了战略的实效性。	回答

资料来源: deepseek-R1, 民生证券研究院

可以发现，对企业年报进行向量嵌入和重排后，能有效解决deepseek的幻觉，以及实现对于年报的“精读”，前后联系，将年报读“活”。

下面我们利用年报和半年报分别构建知识库，对巴菲特MD&A的原则进行检验。

03 通过deepseek-R1+知识库验证巴菲特的原则

CHAPTER

基于巴菲特看待MD&A的三原则，我们分别设计了三组大套提示词，每一个大套提示词内包含若干小提示词。

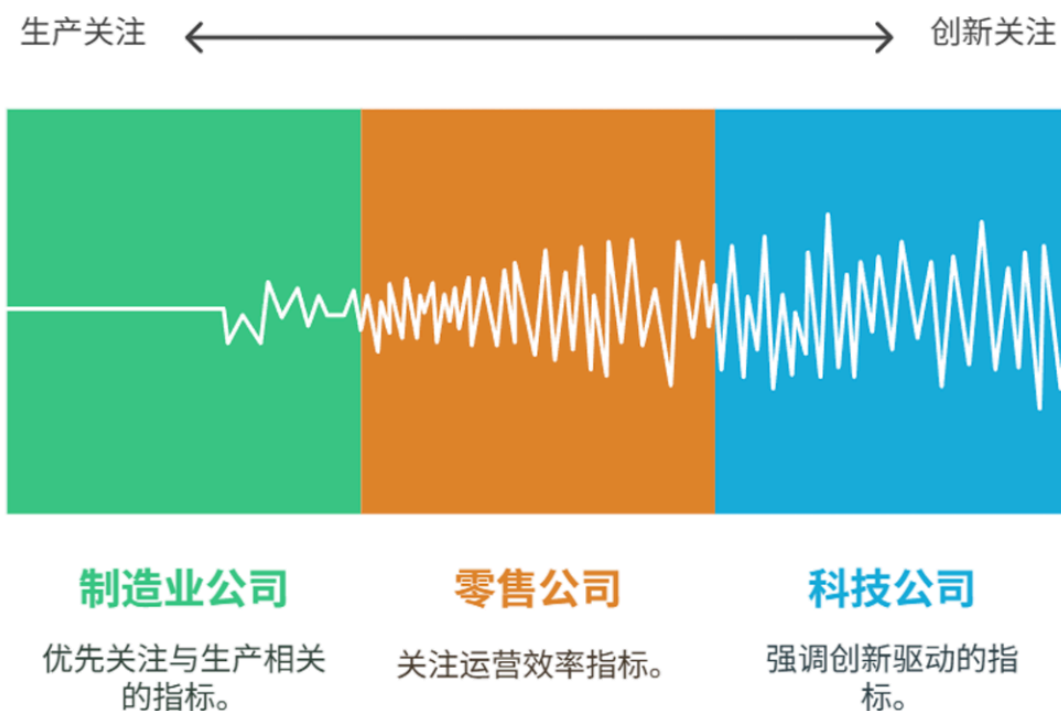
3.1 如何定量刻画业务动因和财务指标的一致性？

3.1.1 公司差异性要求问题 “量体裁衣”

不同公司的管理层论述不尽相同，因此需要去验证的点也大相径庭。如何保证模型能够精准验证管理层论述的关键问题？我们选择用元问题（Meta-Question）的方式。

元问题（Meta-Question）的核心价值在于通过引导模型自主生成个性化问题，解决“不同公司关注重点差异大”的痛点。不同公司的业务模式、核心业务、财务结构存在显著差异：

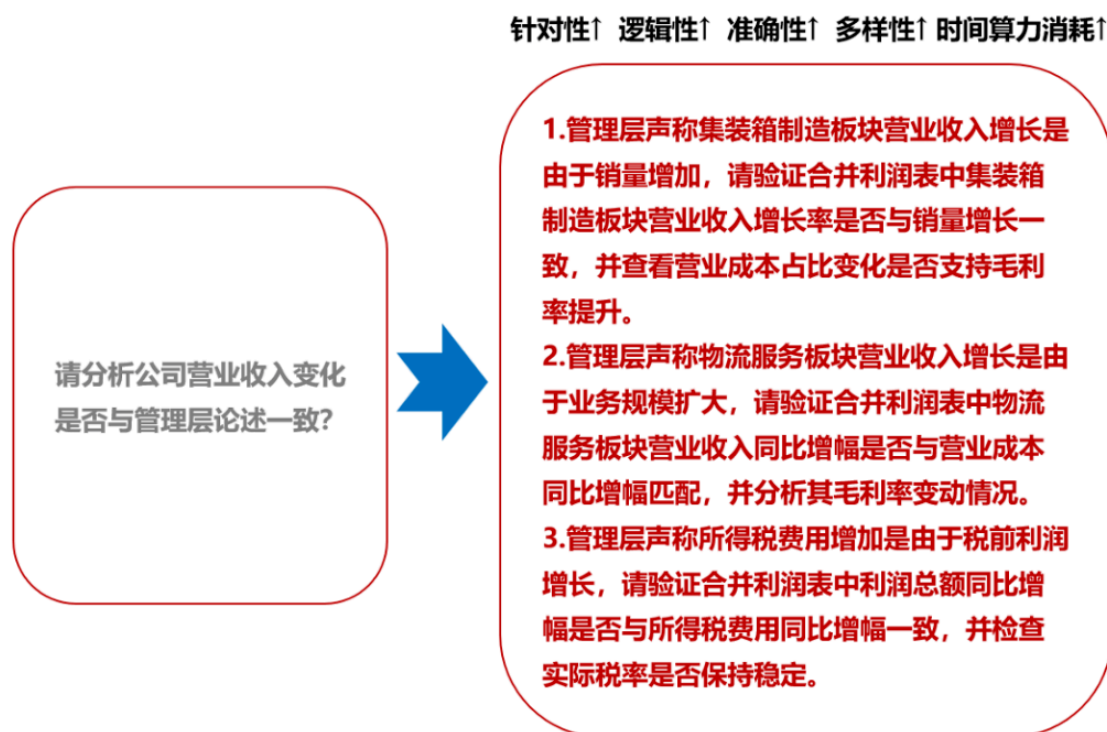
图22：不同公司的优先关注点不尽相同



资料来源：民生证券研究院绘制

传统固定问题模板（如“请分析营业收入变化”）无法覆盖这些差异化需求，可能遗漏关键验证点。而元问题通过引导模型基于公司自身的管理层声明（MD&A）内容，提取其核心业务变动解释，并生成针对性验证问题。

图23：元问题的设置大幅提升提问的灵活性



资料来源：民生证券研究院绘制

3.1.2 方法和流程构建

核心在于将管理层 MD&A 中的定性业务解释转化为可量化、可验证的财务问题，并通过大模型对年报财务数据的深度检索与分析，实现“观点 – 问题 – 数据– 结论”的全流程闭环验证。

具体来说，包括以下流程：

1. 核心观点提取：聚焦业务变动的关键解释

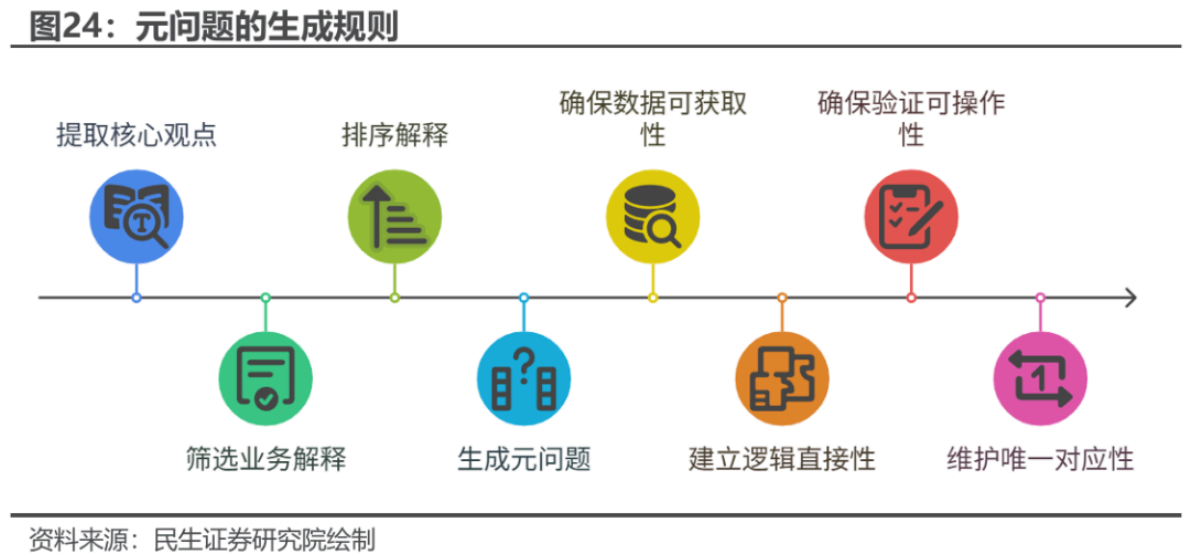
从 MD&A 文本中提取管理层对**核心主营业务变动**的前三大解释（如“销售收入增长因销量提升”“毛利率下降因原材料成本上涨”）。提取规则严格限定：

- 仅关注公司自身业务，排除行业 / 竞争对手对比；
- 基于 MD&A 原文，不引入外部假设；
- 按重要性排序，选取最核心的三个解释（确保问题覆盖管理层最关注的业务变动）。

2. 元问题生成规则：确保问题的可验证性与针对性

针对每个核心解释，生成唯一的财务验证问题（即元问题）。问题设计需满足：

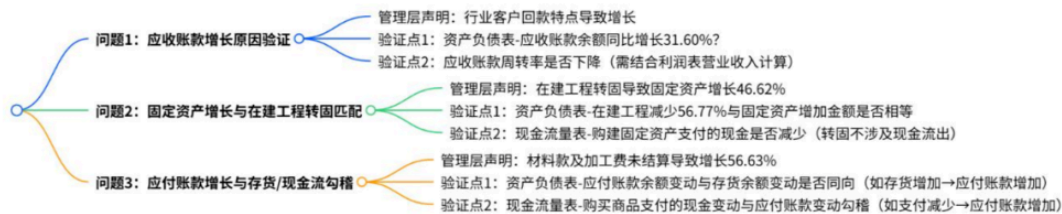
- **数据可获取性**：问题指向的指标必须直接源于三大报表（如“应收账款周转率”“投资活动现金流入”）；
- **逻辑直接性**：问题需与业务解释的因果关系强绑定（如“毛利率提升因成本下降”→“营业成本变动是否与毛利率变化趋势一致？”）；
- **验证可操作性**：明确对比维度（如“较上年同期”“占收入比”），避免模糊表述（如“相关”“可能”）；
- **唯一对应性**：每个问题仅对应一个业务解释，避免交叉或重复。



例如，针对A公司2024年的年报中的管理层讨论与分析，模型提出的问题是：

1. 管理层声称应收账款增长是由于行业客户回款特点影响，请查看合并资产负债表中应收账款余额较上年同期是否增长31.60%，并验证应收账款周转率是否下降。
2. 管理层声称固定资产增长46.62%是由于在建工程转固，请查看合并资产负债表中在建工程减少56.77%是否与固定资产增加金额匹配，并验证现金流量表中购建固定资产支付的现金是否减少。
3. 管理层声称应付账款增长56.63%是由于材料款及加工费未结算增加，请查看合并资产负债表中应付账款余额较上年同期是否与存货余额变动相匹配，并验证现金流量表中购买商品支付的现金与应付账款变动的勾稽关系。

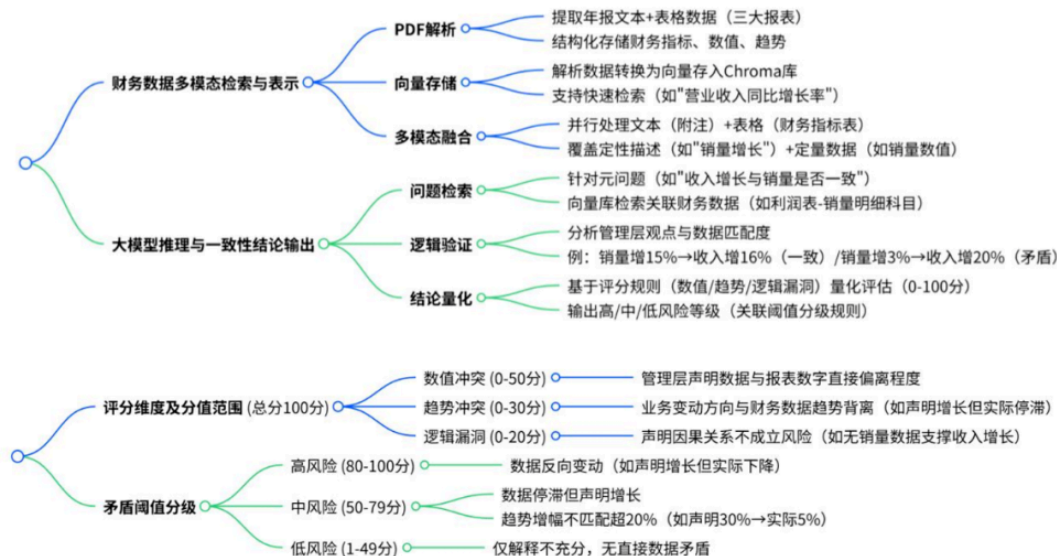
图25: 针对 A 公司 2024 年年报 MD&A 的提问



资料来源：A 公司公告，deepseek-R1，民生证券研究院绘制

最后，元问题生成后，通过大模型对年报 PDF 中的财务数据进行深度检索与分析，验证问题的答案是否与管理层观点一致。

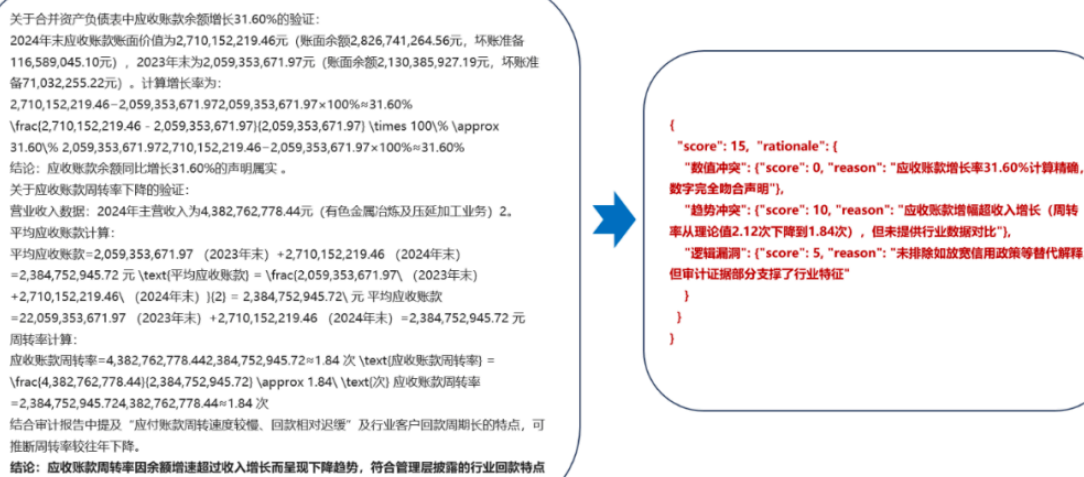
图26: 元问题的验证流程和评分生成规则



资料来源：民生证券研究院绘制

对于A公司的提问一（1. 管理层声称应收账款增长是由于行业客户回款特点影响，请查看合并资产负债表中应收账款余额较上年同期是否增长31.60%，并验证应收账款周转率是否下降。），模型验证如下：

图27: 对 A 公司年报提问 1 的验证



资料来源：deepseek-R1，A 公司公告，民生证券研究院绘制

对于A公司的提问二（2. 管理层声称固定资产增长46.62%是由于在建工程转固，请查看合并资产负债表中在建工程减少56.77%是否与固定资产增加金额匹配，并验证现金流量表中购建固定资产支付的现金是

否减少。)，模型验证如下：

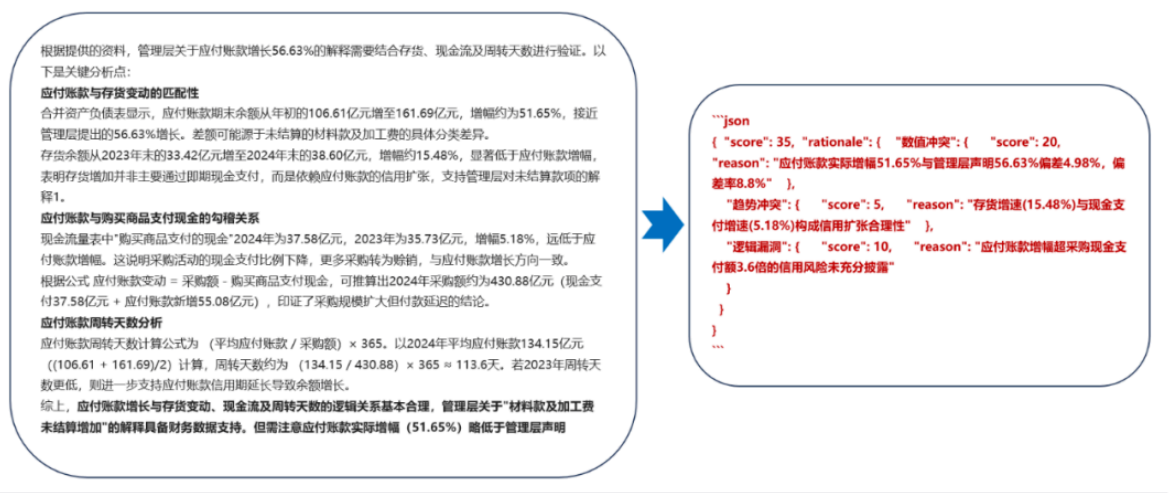
图28：对 A 公司年报提问 2 的验证



资料来源: deepseek-R1, A 公司公告, 民生证券研究院绘制

对于A公司的提问三 (3. 管理层声称应付账款增长56.63%是由于材料款及加工费未结算增加，请查看合并资产负债表中应付账款余额较上年同期是否与存货余额变动相匹配，并验证现金流量表中购买商品支付的现金与应付账款变动的勾稽关系。)，模型验证如下：

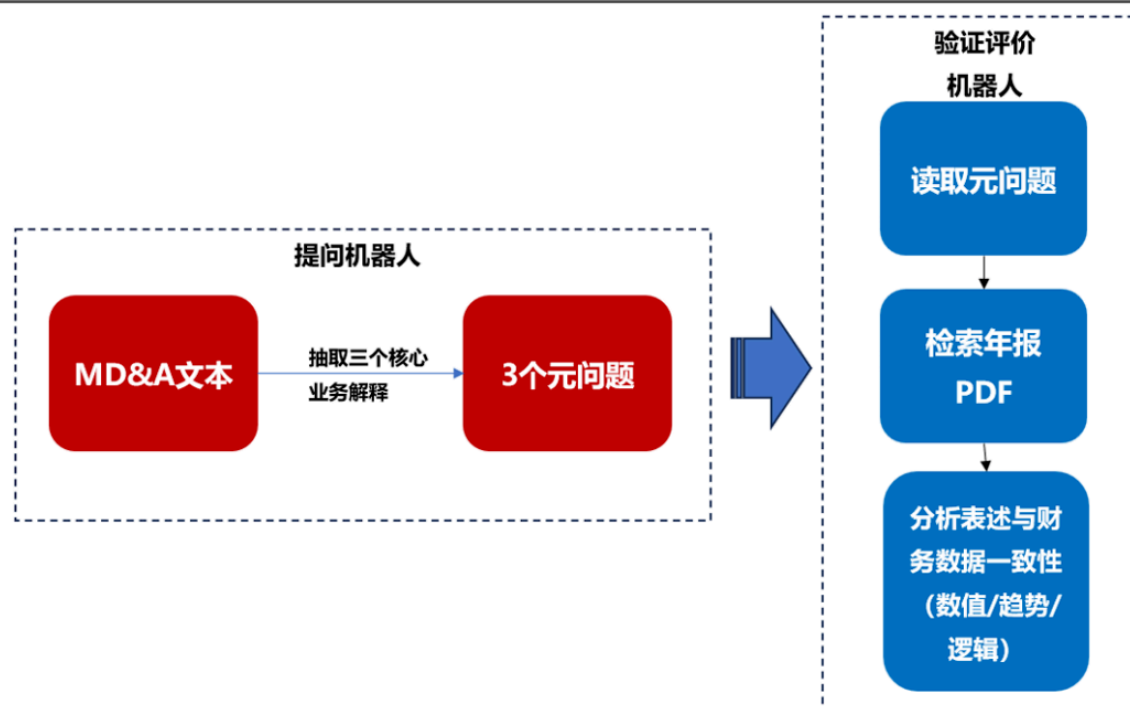
图29：对 A 公司年报提问 3 的验证



资料来源: deepseek-R1, A 公司公告, 民生证券研究院绘制

整体流程可以总结如下：

图30：财务一致性验证流程

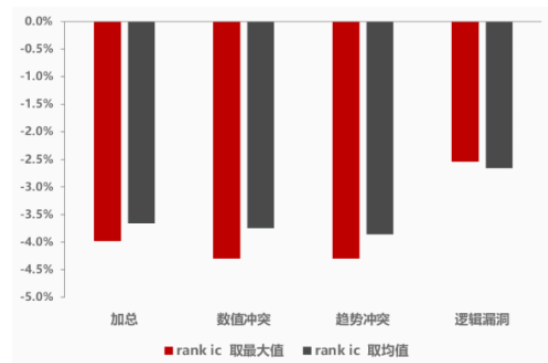


资料来源：民生证券研究院绘制

3.1.3 财务一致性因子测试

财务一致性包含的维度包括：数值冲突、趋势冲突和逻辑漏洞以及三者的加总。由于我们提出了三个元问题，因此对于每一个维度都有三个值。从合成方式上来说，我们至少有两种方式计算因子值，一个是取三者最大值，一个是取三者均值。不同合成方式下因子rank ic截面均值如下：

图31：财务一致性因子 rank ic 均值



资料来源：wind，民生证券研究院

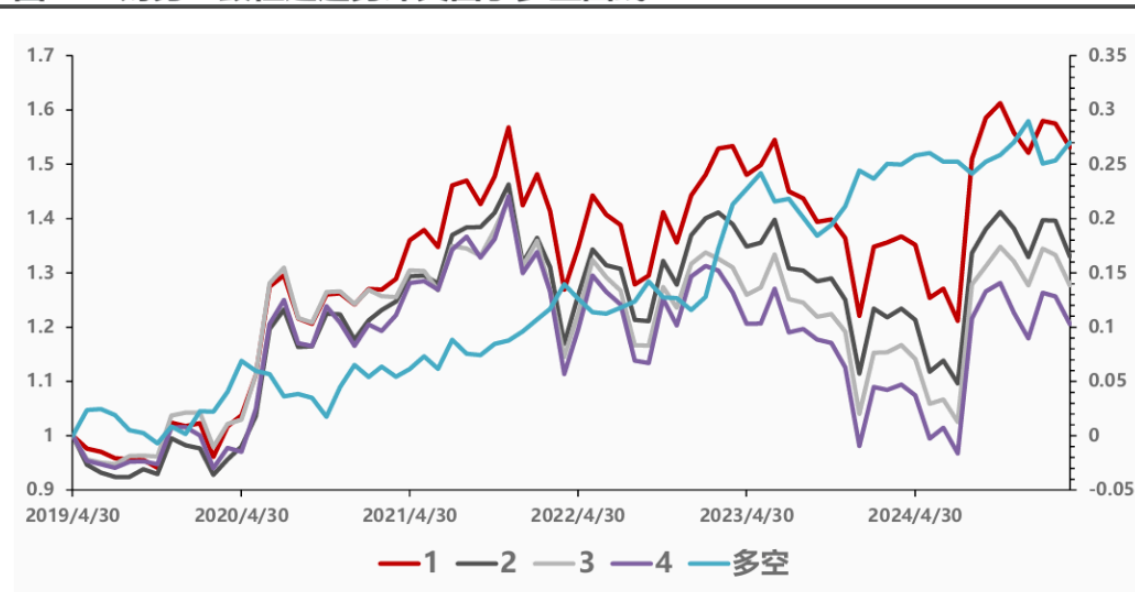
表1：财务一致性因子相关性

	数值冲突	趋势冲突	逻辑漏洞
数值冲突	1	0.463	0.079
趋势冲突	0.463	1	0.682
逻辑漏洞	0.079	0.682	1

资料来源：wind，民生证券研究院

针对趋势冲突因子，我们选择其分组及多空收益如下：

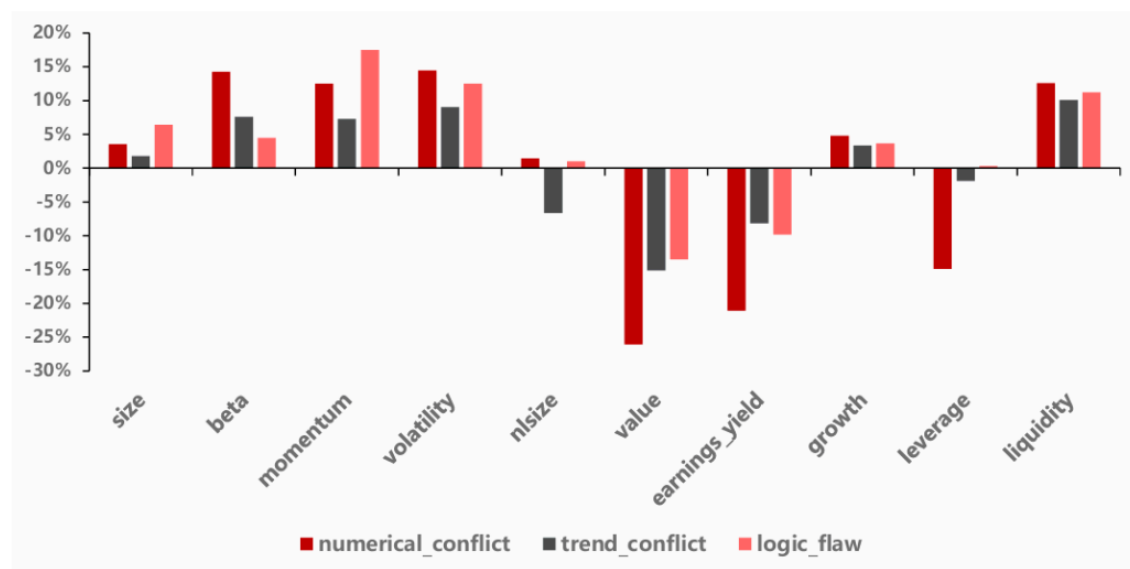
图32：财务一致性之趋势冲突因子多空曲线



资料来源：wind，民生证券研究院

同时，财务一致性因子与已有因子的相关较低。

图33：财务一致性因子与常见因子相关性



资料来源：wind，民生证券研究院

巴菲特强调财务指标必须与业务动因形成可验证的因果链条。从投资实践看，这一逻辑在 A 股市场通过量化因子测试呈现有效性，在回测中表现出显著的超额收益。其本质原因在于，A 股市场的信息不对称环境下，能够持续实现“数据 – 动因”自洽的企业，往往具备更扎实的基本面和更高的治理质量，这为价值投资提供了可量化的筛选维度。

3.2 如何定量刻画MD&A是否聚焦长期价值创造？

巴菲特尤为关注企业在长期护城河上的投入，这对于维持企业的长期竞争力尤为重要，我们按照如下方式进行提示词构建。

3.2.1 长期价值建设

我们首先从管理层讨论中分离出**时间、资金、量化目标**等硬性承诺（如"2026年前投入10亿元研发氢能技术"），过滤掉模糊表述（如"持续加强创新"）。根据不同行业的竞争规则设定评分权重，例如制造业重点看**产能改造和成本控制**，医药行业优先评估**新药管线进度**，避免用统一标准误判跨行业企业。通过证据质量分级（如明确资金保障的计划归为高置信度，空泛承诺归为低置信度），提前识别企业规划中的"口号陷阱"，为投资决策提供风险预警信号。提示词设计如下：

图34：长期价值建设评价提示词 part1

请从MD&A中提取公司未来3-5年的护城河建设规划，按行业特性输出JSON评估结果：

```
### 行业判定规则
根据主营业务收入占比 > 50%确定行业分类：
- 医药 | 消费/零售 | 金融/地产 | 制造/材料

### 未来护城河评估维度（每项25分）
#### 1. 医药行业
- **新技术布局**：未来的技术研发投入计划（如基因编辑）
- **管线突破**：未来的临床阶段项目的商业化路径（如III期药物上市计划）
- **人才战略**：未来的顶尖人才引进与培养机制
- **生态扩张**：未来的标准制定与产业联盟参与度提升

#### 2. 消费/零售行业
- **品牌升级**：未来的高端化/年轻化战略部署
- **渠道革新**：未来的新零售模式投资（如元宇宙商店）
- **供应链重构**：未来的全球化/柔性化改造方案
- **用户运营**：未来的全生命周期价值挖掘策略

#### 3. 金融/地产行业
- **风控进化**：未来的风控迭代计划
- **资金获取**：未来的创新融资工具开发（如绿色REITs）
- **营业创收**：未来的营业创收计划
- **资产迭代**：未来的不良资产处理计划
```

资料来源：民生证券研究院

图35：长期价值建设评价提示词 part2

```
#### 4. 制造/材料行业
- **工艺革命**：未来的颠覆性生产技术研发（如氢能炼钢）
- **产能革新**：未来的智能化/低碳化扩产方案
- **成本颠覆**：未来的原材料替代技术落地计划
- **人才战略**：未来的顶尖人才引进与培养机制

### 输出要求
```json
{
 "industry": "判定行业",
 "future_moat_analysis": [
 {
 "dimension": "维度名称",
 "score": 0-25,
 "evidence": ["MD&A中具体规划描述"],
 "time_horizon": "规划实现年限",
 "quant_target": "量化目标值（如有）"
 },
 // 其他维度...
],
 "total_score": "总分(0-100)",
 "signal_quality": {
 "high_confidence": ["明确时间节点+资金保障的计划"],
 "low_confidence": ["缺乏量化指标的空泛承诺"]
 }
}
```

资料来源：民生证券研究院

下面同样以B公司相关资料为例进行分析：



图36：deepseek 对 B 公司 2024 年长期价值的评价示例

```
{'industry': '制造/材料',
'future_moat_analysis': [{'dimension': '工艺革命',
'score': 20,
'evidence': ['材料研发智能平台持续升级，加快制造工艺设计智能化、电芯开发设计智能化，实现从科学到技术到产品再到商品的高效转化和大规模高质量生产'],
'time_horizon': '3-5年',
'quant_target': '未明确量化目标'},
{'dimension': '产能革新',
'score': 20,
'evidence': ['推进全球化产能建设运营、海外供应链布局、海外资源及回收布局',
'全面推进零碳战略，降低生产运营碳排强度，探索区域零碳生态建设'],
'time_horizon': '3-5年',
'quant_target': '未明确量化目标'},
{'dimension': '成本颠覆',
'score': 15,
'evidence': ['通过电池回收实现资源循环利用', '研发创新降低生产成本，保持产品竞争力'],
'time_horizon': '3-5年',
'quant_target': '未明确量化目标'},
{'dimension': '人才战略',
'score': 15,
'evidence': ['广泛吸纳国际化人才，构建高效跨国运营体系'],
'time_horizon': '3-5年',
'quant_target': '未明确量化目标'}],
'total_score': 70,
'signal_quality': {'high_confidence': ['明确的全球化产能建设时间表', '零碳战略与区域生态建设规划'],
'low_confidence': ['人才战略缺乏具体培养机制', '成本控制未设定量化指标']}]}
```

资料来源：B 公司公告，deepseek-R1，民生证券研究院

对比2023年的评价，可以看到管理层的论述在长期价值建设维度有一定程度的变化。

图37: deepseek 对 B 公司 2023 年长期价值的评价  
part1

```
{
 "industry": "制造/材料",
 "future_moat_analysis": [
 {
 "dimension": "工艺革命",
 "score": 22,
 "evidence": [
 "2023年研发费用183.56亿元, 同比增长18.35%",
 "凝聚态电池/神行电池/钠离子电池/M3P电池等新型电化学体系研发",
 "极限制造体系: 超级拉线技术+3座全球灯塔工厂+工业4.0全球奖"
],
 "time_horizon": "3-5年",
 "quant_target": "保持年研发投入增速≥15%"
 },
 {
 "dimension": "产能革新",
 "score": 20,
 "evidence": [
 "印尼镍铁/江西宜春/湖北江家墩矿产资源项目投产",
 "投资活动现金流出同比减少41.22%, 产能投资效率提升",
 "溧阳工厂获评达沃斯灯塔工厂"
],
 "time_horizon": "3年",
 "quant_target": "全球市占率维持≥35%"
 }
],
}
```

资料来源: B 公司 2023 年公告, deepseek-R1, 民生证券研究院

图38: deepseek 对 B 公司 2023 年长期价值的评价  
part2

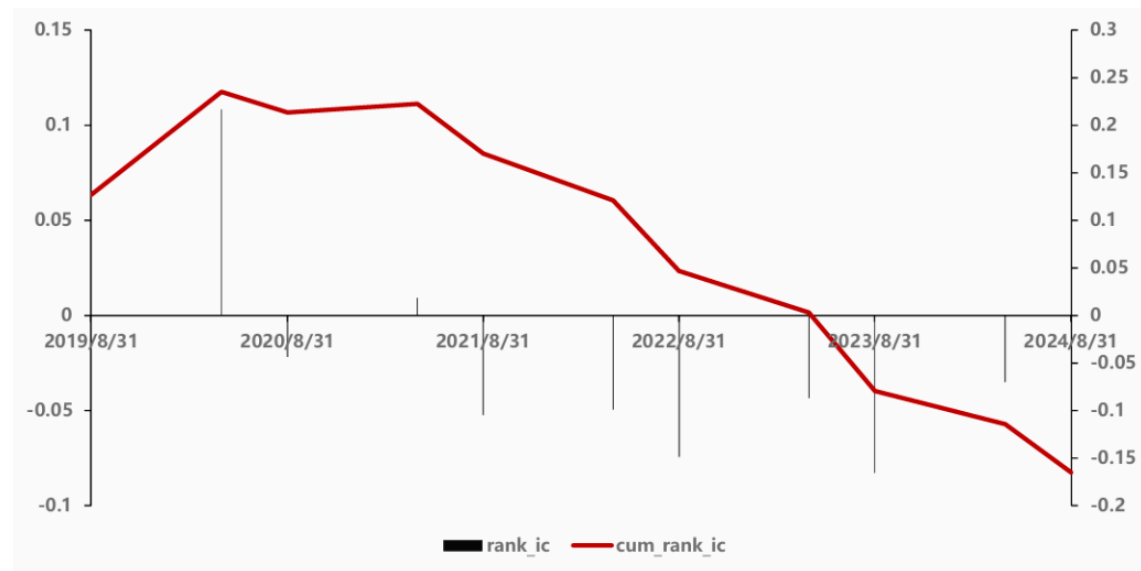
```
{
 "dimension": "成本颠覆",
 "score": 20,
 "evidence": [
 "钠离子电池第一代量产+第二代开发, 推动电化学体系降本",
 "M3P电池兼具三元/铁锂优势, 已实现量产",
 "锂/镍/钴/磷矿产资源自主布局"
],
 "time_horizon": "5年",
 "quant_target": "材料成本降幅≥5%"
},
{
 "dimension": "人才战略",
 "score": 20,
 "evidence": [
 "研发人员同比增长26.23%, 博士/硕士占比提升至20.7%",
 "21C创新实验室+未来能源研究院等7大研发平台",
 "与上海交大/清华等高校联合培养机制"
],
 "time_horizon": "持续投入",
 "quant_target": "研发人员占比≥20%"
}
],
"total_score": 82,
"signal_quality": {
 "high_confidence": [
 "明确研发投入增速目标",
 "矿产资源项目投产时间节点",
 "灯塔工厂认证标准"
],
 "low_confidence": [
 "钠离子电池成本下降幅度未量化",
 "人才引进具体数量目标缺失"
]
}
}
```

资料来源: B 公司 2023 年公告, deepseek-R1, 民生证券研究院

### 3.2.2 长期价值因子测试

从字面含义理解, 长期价值的核心在于侧重于对长期维度的影响考量。基于此, 我们针对长期价值因子测算其半年度Rank IC, 即考察因子值与半年报披露日至年报披露日期间收益率的秩相关系数。

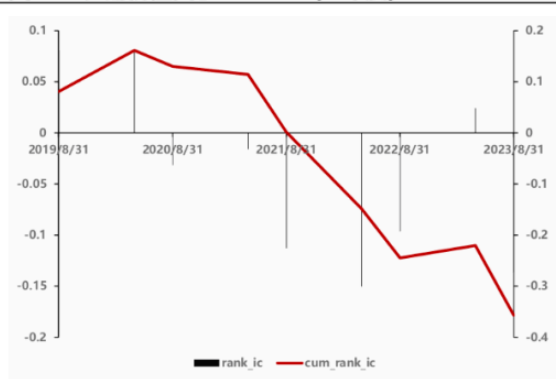
图39: 长期价值因子 rank ic (半年度)



资料来源: wind, deepseek-R1, 民生证券研究院

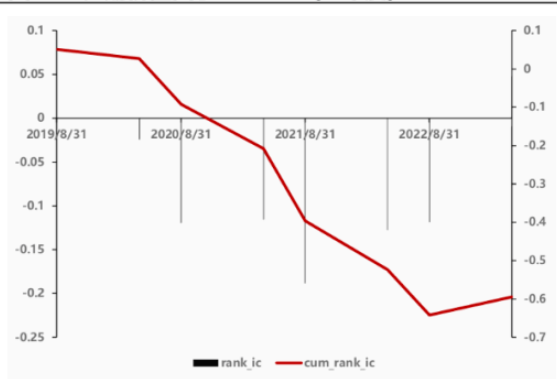
在大多数时间区间内, 越是注重长期价值建设的公司, 其未来半年维度的收益表现反而更低。这一现象是否源于观测时间跨度过短? 基于此, 我们将考察周期延长至 1 – 2 年维度进一步探究:

图40: 长期价值因子 rank ic (1 年度)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图41: 长期价值因子 rank ic (2 年度)



资料来源: wind, 民生证券研究院

进一步研究表明，这种规律并未随时间维度的拓展而弱化，反而持续稳定地显现。为何会出现这样的现象呢？我们认为，在A股市场的独特环境中，投资者群体普遍存在显著的短期投机倾向，对短期利润的追逐成为市场主流，短期套利行为频繁涌现，而对企业长期护城河构建这一关乎可持续发展的关键要素缺乏足够的耐心与深度考量。在这种市场氛围下，企业为迎合投资者短期业绩预期，往往将资源过度倾斜于短期盈利项目，即便这可能以牺牲长期发展潜力为代价。反观那些真正专注于长期价值建设的公司，由于将资源投入到研发创新、品牌塑造、战略布局等长期项目中，短期业绩释放相对滞后，导致在半年乃至1 – 2年的观测维度内，收益表现不及预期，最终形成了当前所观测到的规律。

## 图42: 短期业绩与长期竞争力的权衡



资料来源: 民生证券研究院绘制

为了验证这种猜想，我们进一步验证MD&A中的短期利润指引是否有显著的预测能力。

### 3.2.3 短期利润指引

短期财务承诺的可证伪性评价体系，其构建逻辑包含两大核心：

**结构化拆解财务叙事：**通过预置利润驱动要素（成本/价格/库存等）强制分离管理层声明中的硬数据（如“物流成本降低5000万元”）与软承诺（如“优化运营效率”），重点关注含时间约束与金额测算的行动项，使短期指引脱离模糊叙事，转变为可追踪验证的进程节点。

**动态敏感度校准机制：**权重分配反映不同要素对利润预测的影响强度——指引明确性（30%）与成本控制（25%）占比最高，符合企业经营实操中战略执行与降本增效对短期业绩的强驱动力。收益质量作为惩罚项反向验证利润可持续性，防止对非经营性收益的过度依赖被忽视。

图43：短期利润指引评价提示词 part1

请识别公司财务指引中可验证的未来短期利润驱动因素，输出JSON格式评估结果：	
# 评估维度与权重（总分100）	
1. **指引明确性（30分）**	
✔ 25-30分：给出未来量化目标+时间节点	
- 示例：“Q3毛利率提升至32%±1%（当前29%）”	
✘ < 15分：仅用“稳中向好”等模糊表述	
2. **成本控制（25分）**	
✔ 15-25分：未来具体降本措施+金额测算	
- 示例：“物流外包预计年省运费5000万元”	
✘ < 10分：无实质方案	
3. **价格策略（20分）**	
✔ 10-20分：明确未来调价机制	
- 示例：“建立铜价联动公式，季度调整售价”	
✘ < 5分：未提及价格管理	
4. **库存优化（15分）**	
✔ 10-15分：未来库存周转天数目标值	
- 示例：“年底前将成品库存降至45天以下”	
✘ < 5分：仅泛泛而谈去库存	
5. **收益质量（10分）**	
✔ 10分：非经常性收益占比 < 20%	
✘ 0分-5分：依赖资产处置/补贴达利润30%+	
资料来源：民生证券研究院	

图44：短期利润指引评价提示词 part2

```
输出格式
```json
{
  "short_term_guidance": {
    "dimension_scores": {
      "guidance_clarity": "指引明确性(0-30)",
      "cost_control": "成本控制(0-25)",
      "pricing": "价格策略(0-20)",
      "inventory": "库存管理(0-15)",
      "quality_penalty": "收益质量(0-10)"
    },
    "total_score": "短期指引总分(0-100)",
    "actionable_signals": [
      "『Q2起煤电联动机制降低燃料成本波动』",
      "『4月完成主要客户涨价谈判』"
    ],
    "risk_factors": [
      "『政府补贴占预估利润的52%』",
      "『未披露原材料锁价覆盖比例』"
    ]
  }
}
```

资料来源：民生证券研究院

大语言模型对于B公司短期的利润指引同样有所下调评分。

图45：deepseek 对 B 公司 2024 年短期利润指引的评价

```
[{"short_term_guidance": {"dimension_scores": {"guidance_clarity": 10, "cost_control": 15, "pricing": 10, "inventory": 10, "quality_penalty": 10}, "total_score": 55, "actionable_signals": ["『新技术、新产品陆续落地，海外市场拓展加速，客户合作关系进一步深化』（产销情况说明）", "『收回股权投资现金减少及购买理财产品增加』（投资活动现金流说明）"], "risk_factors": ["『投资收益占利润总额6.31%，存在依赖参股公司收益风险』（非主营业务情况）", "『资产减值损失占利润总额-13.33%，固定资产及存货减值风险较高』（非主营业务情况）", "『存在补贴依赖可能性』（非主营业务情况）"]}]
```

资料来源：B 公司 2024 年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

图46：deepseek 对 B 公司 2023 年短期利润指引的评价

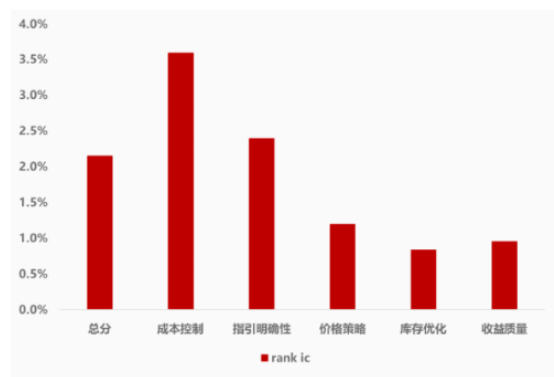
```
{
  "short_term_guidance": {
    "dimension_scores": {
      "guidance_clarity": "25",
      "cost_control": "20",
      "pricing": "15",
      "inventory": "10",
      "quality_penalty": "5"
    },
    "total_score": "75",
    "actionable_signals": [
      "『通过技术授权、长期协议、合资合作等方式与供应商紧密合作，保证原料、设备的  
技术先进性及成本竞争力』",
      "『推出零辅源光储直流耦合解决方案，改善电站出力特性、电能质量、能量时移效率』",
      "『家庭储能解决方案适用于低压、中压到高压平台的全方位应用场景』"
    ],
    "risk_factors": [
      "『其他收益占利润总额的11.62%，存在依赖政府补贴风险』",
      "『未明确披露具体毛利率提升目标及时间节点』",
      "『未提供库存周转天数等量化指标』"
    ]
  }
}
```

资料来源：B 公司 2023 年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

3.2.4 短期利润指引因子测试

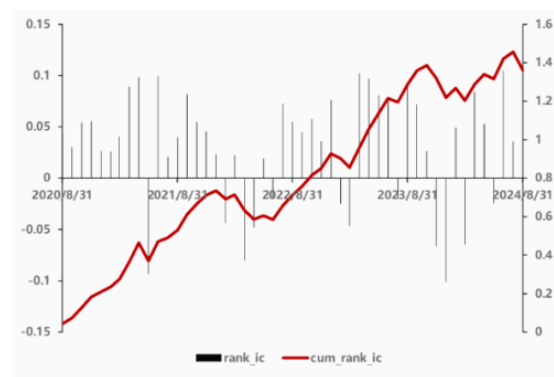
短期利润指引包括指引明确性、成本控制、价格策略、库存优化和收益质量以及加总的因子。从rank ic上看表现最好的是成本控制因子和指引明确性因子，其他几个因子表现相对一般。

图47：短期利润指引评价提示词 part1



资料来源：wind，民生证券研究院

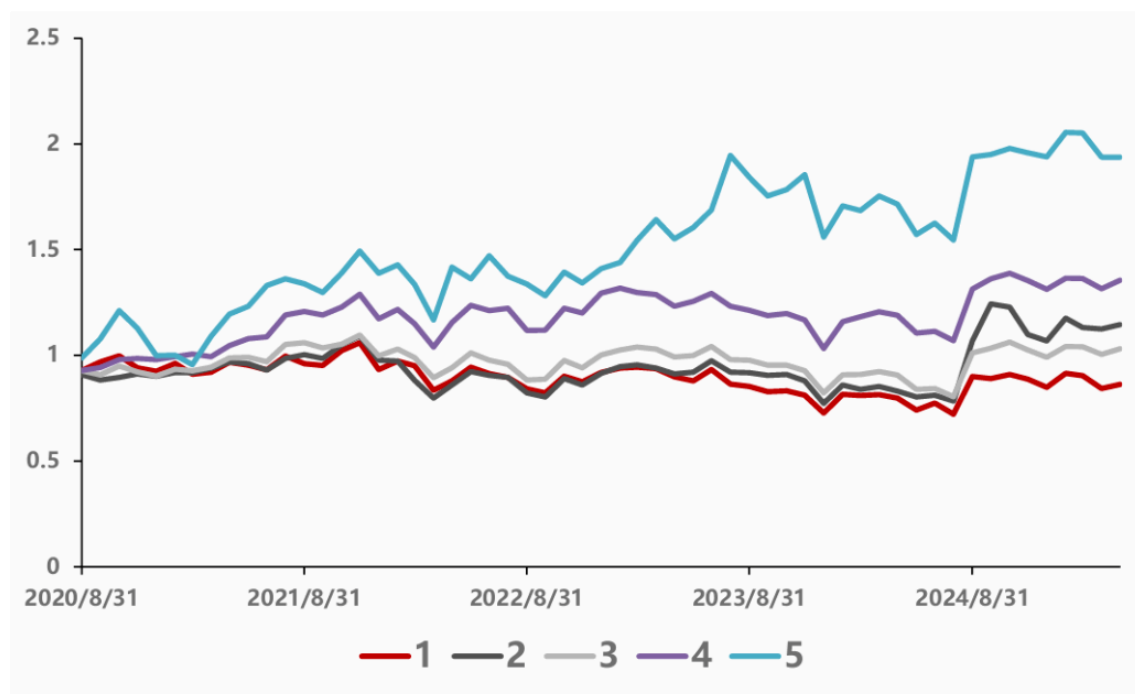
图48：成本控制因子 rank ic



资料来源：wind，民生证券研究院

我们选择**成本控制**因子进行分组分析：

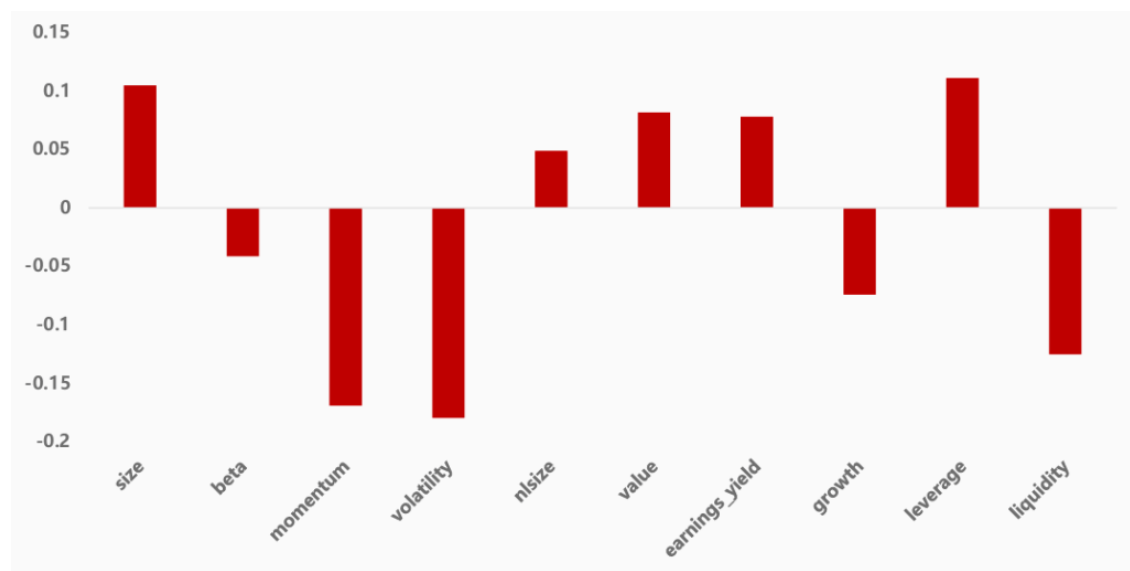
图49：成本控制因子五分组表现



资料来源：wind，deepseek-R1，民生证券研究院

在中证800内，成本控制因子五分组下多头组年化约15.2%，多空收益达18.9%，年化超额约为19.4%，在低频因子中是一个相对有效的基本面因子。

图50：成本控制因子与常见因子相关性较低



资料来源：wind，民生证券研究院

3.3 如何定量刻画MD&A坦诚、“不甩锅”？

我们认为巴菲特对于坦诚不甩锅的要求包含业绩归因的逻辑严谨性与信息披露的坦诚度两个维度。

我们基于该公司的当期MD&A文本数据（非年报全文且不包含其他内容），并基于预设提示词模板调用 deepseek-R1模型进行定向问答分析。

3.3.1 业绩归因的逻辑严谨性

对于业绩归因的逻辑严谨性，从归因倾向性、表述清晰度、案例支撑力度、核心指标覆盖度四个维度设计评分体系，以覆盖业绩解释的完整性与可信度，着重捕捉业绩解释中主观归因与客观数据的耦合程度。例如：

归因倾向性（25分）区分管理层归因的客观性，若仅强调宏观环境（0-10分）而回避内部管理量化影响（如“退货率下降3个百分点”），则视为归因模糊；

表述清晰度（25分）要求管理层建立“投入→动作→结果”的完整逻辑链，避免孤立数据（如“研发费用增长15%”未说明技术转化效果）；

案例支撑力度（25分）通过具体项目（如“B项目节省成本500万元”）验证归因真实性，缺乏案例则削弱论证可信度；

核心指标覆盖度（25分）强制关联行业特殊指标（如半导体企业的“晶圆良率”），防止通用话术掩盖关键风险。

图51：管理层业绩归因评价提示词 part1

请依据以下规则评估管理层讨论与分析中的<业绩归因>部分，并输出包含深度分析的JSON结果：

```
# 评估维度（各25分，总分100）
## 1. 归因倾向性分析
- 0-10分：仅用宏观环境解释业绩（如“受益于行业景气度提升”）
- 11-20分：结合内外因素但缺乏深度（如“市场需求增长+加强渠道建设”）
- 21-25分：量化内部管理影响（如“因质检流程优化使退货率下降3个百分点”）

## 2. 表述清晰度
- 0-9分：存在明显逻辑断裂（如“研发费用增长15%”未说明用途）
- 10-19分：部分归因可验证（如“引进自动化设备→生产效率提升12%”）
- 20-25分：全链条可追溯（如“研发投入2.3亿→攻克A技术→产品良率从78%升至85%”）

## 3. 案例支撑力度
- 0-9分：无具体项目（如“通过管理优化提升效率”）
- 10-19分：单案例基础数据（如“B项目节省成本500万元”）
- 20-25分：多案例多维数据（如“C项目研发周期缩短40%，D系统降低人工错误率65%”）

## 4. 核心损益覆盖度
- 必须项：收入、成本、毛利率
- 行业项（示例）：
  - 制造业：产能利用率、单位生产成本
  - 互联网：获客成本、用户留存率
  - 零售业：坪效、库存周转天数
```

资料来源：民生证券研究院

图52：管理层业绩归因评价提示词 part2

```
# 输出要求与示例
"""json
{
  "dimension_scores": {
    "attribution_analysis": "得分",
    "clarity": "得分",
    "case_support": "得分",
    "coverage": "得分"
  },
  "total_score": "总分",
  "reasoning": {
    "归因深度": {
      "优势证据": ["引用原文中2-3处高质量归因描述"],
      "改进建议": ["指出1-2处应补充的归因环节"]
    },
    "数据锚点": {
      "有效验证": ["列出3个以上可交叉验证的数据关系"],
      "模糊点": ["指出未与财报数据对应的表述段落"]
    },
    "行业适配性": {
      "覆盖亮点": ["说明行业特殊指标的解析深度"],
      "缺失项影响": ["分析未覆盖指标对评估可信度的削弱程度"]
    }
  }
}
```

资料来源：民生证券研究院

为规避文本分析的主观偏差，提示词要求输出结果包含数据锚点（如“良率从78%升至85%”）、模糊点（未与财报对应的表述段落）和缺失项影响（未覆盖指标的可信度削弱程度）。

最后，通过JSON格式结构化输出（总分、改进建议、覆盖亮点等字段），将分析结果转化为可执行的尽调线索。该设计使AI输出结果天然适配投研场景——通过规则约束大模型的文本解析路径，在降低幻觉风险的同时，定向输出符合价值投资逻辑的治理质量评估，实现从“泛化语义分析”到“管理层行为诊断”的跨越。

（注：报告中涉及示例均为deepseek模型根据公开资料生成，不构成任何投资建议，全文同。）

图53：deepseek 对业绩归因评价示例 1 (第一次生成)

```
{
  "dimension_scores": {
    "attribution_analysis": 18,
    "clarity": 16,
    "case_support": 12,
    "coverage": 20,
    "total_score": 66,
    "reasoning": {
      "归因深度": ["优势证据": ["新能源车市场的快速发展。单车带电量的逐步提升带动动力电池市场增长",
        "储能成本下降。数据中心需求提升等因素驱动全球储能市场需求持续增长",
        "研发投入占营业收入比例提升至5.14%，研发人员数量增加至20,396人"],
        "改进建议": ["需量化研发投入对产品性能提升或成本降低的具体影响，未说明产能利用率变化对单位生产成本的影响"],
        "数据锚点": ["有效验证": ["研发投入金额18,606,756千元对应研发人员数量增长至20,396人",
            "动力电池系统收入下降11.29%与新能源车销量增速40.2%存在矛盾需解释",
            "储能电池系统毛利率提升8.19%与成本下降13.98%形成对应关系"],
            "模糊点": ["引进自动化设备"等生产优化措施未体现在固定资产变动数据中", "电池回收需求提升"未对应电池材料及回收业务具体财务表现"],
            "行业适配性": ["覆盖亮点": ["详细披露动力电池/储能电池出货量行业数据", "分析正极材料产量与电池报废量等产业链关键指标"],
              "缺失项影响": ["未披露产能利用率指标导致无法评估规模效应", "缺少单位Wh生产成本数据削弱成本分析深度"]]]]
    }
  }
}
```

资料来源：B公司2024年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

图54：deepseek 对业绩归因评价示例 2 (第二次生成)

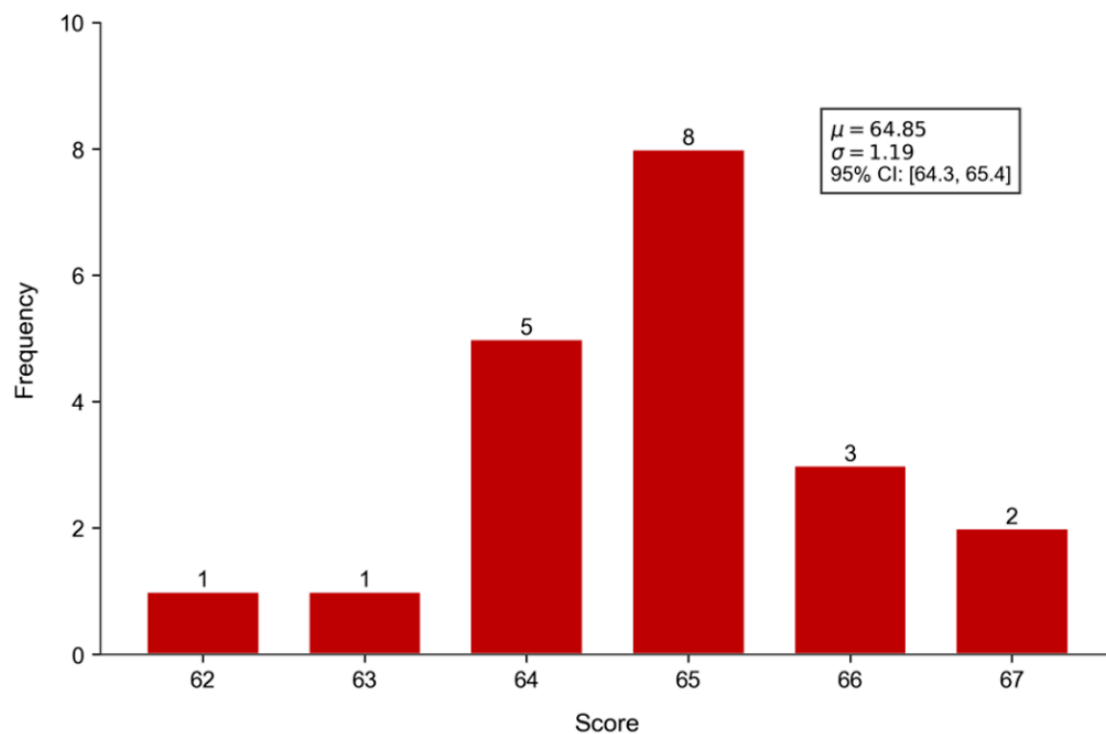
```
{
  "dimension_scores": {
    "attribution_analysis": 18,
    "clarity": 16,
    "case_support": 10,
    "coverage": 20,
    "total_score": 64,
    "reasoning": {
      "归因深度": ["优势证据": ["研发投入金额从2022年的15,510,453千元增至2024年的18,606,756千元，占营业收入比例提升至5.14%",
        "投资活动产生的现金流量净额减少67.45%，主要因收回股权投资现金减少及购买理财产品金额增加"],
        "改进建议": ["未量化研发投入对产品性能或市场份额提升的具体影响；未说明毛利率提升5.51%的具体内部管理措施"],
        "数据锚点": ["有效验证": ["动力电池系统收入下降11.29%与行业需求变化关联",
            "储能电池系统毛利率提升8.19%与成本下降13.98%直接相关",
            "海外收入占比30.48%与海外销售策略调整对应"],
            "模糊点": ["加强渠道建设"未提供经销商数量或市场覆盖数据", "部分参股公司净利润提升"未被量具体公司名称或贡献比例"],
            "行业适配性": ["覆盖亮点": ["详细披露动力电池/储能电池系统、材料回收等细分产品线数据", "披露研发人员结构变化及投入强度"],
              "缺失项影响": ["未披露关键制造业指标：产能利用率、单位能耗等", "未说明电池技术迭代对单位生产成本的影响"]]]]
    }
  }
}
```

资料来源：B公司2024年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

我们以B公司2024年年报中的MD&A为例进行分析：坦诚度给出总分66分（满分100），核心优势在于清晰归因新能源车市场扩张（销量+40.2%）、储能成本优化（毛利率+8.19%对应成本降13.98%）等外部驱动因素，并通过研发投入（5.14%营收占比）与人员规模（20,396人）的量化对应强化论证可信度；但短板集中于研发转化效率（如未说明技术投入对能量密度或成本的具体影响）、产能利用率数据缺失导致的规模效应评估盲区，以及自动化设备升级、电池回收需求等战略动作与财务变动的脱节（如固定资产数据未同步变动）。

大语言模型在生成的时候伴随一定的随机性，我们不希望对打分分值带来过多的扰动，我们针对同样的问题多次生成，可以发现，分值有所波动，但总体变化较小，且给出的理由重复度很高。这主要得益于我们对于知识库的细致切分、重排以及严格的参数设定要求。

图55：20 次回复同一问题的分数分布



资料来源：B 公司 2024 年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

3.3.2 信息披露的坦诚度

信息披露的坦诚度分析本质上是在评估管理层是否提供了对投资者决策真正有用的信息，而非仅满足合规性披露的最低要求。其核心关注点可归纳为以下三个本质问题：

是否敢于直面真相？能否精准诊断问题？是否有能力扭转局面？

这四个维度共同构成一个坦诚度验证框架：

图56：坦诚度检测框架



资料来源：民生证券研究院绘制

因此包括客观数据支撑、归因逻辑合理性、改进措施的可行性和风险披露的前瞻性。

具体而言，构建逻辑分为三层：

- 1.业绩背景锚定：先根据净利润、毛利率等财务数据将公司分为亏损/微盈利/高盈利三类，不同背景下对管理层的要求差异显著（如高盈利需证明可持续性，亏损需承认失误）。

2.四维穿透式分析：从责任归属、问题颗粒度、解决方案可行性、风险预见性四个维度设置25分制评分标准，每个维度均包含正反案例特征。特别关注可验证性（如要求量化数据引用）和行业适配性（如芯片企业需提及库存风险）。

3.缺陷定位与行业对标：结果输出不仅包含分数，更通过原文引用指出具体披露优劣，并验证风险披露是否覆盖行业特性（如光伏企业的技术迭代风险）。这种结构既能横向对比同行业公司，也能纵向跟踪单家公司披露质量的演变。

图57：管理层坦诚度评价提示词 part1

请基于公司业绩背景与下列规则，评估管理层讨论中的<坦诚度>，按JSON格式输出评分结果及分析依据：

```
### 业绩背景判断
先决条件（需引用财报数据）：
- 🟢 亏损：净利润为负或同比下滑≥30%
- 🟡 微盈利：净利润同比增<10%或非经常性收益占比>30%
- 🟢 高盈利：净利润同比增≥20%且毛利率>行业均值

### 四大评估维度（各25分）
1️⃣ **责任认知强度**
✅ 高分特征（20-25）：
- 高盈利时：量化内部成功要素（如“研发投入增20%推高市占率”）
- 亏损时：直面管理漏洞
❌ 低分特征（<10）：
- 将结果归咎于行业/政策等外部因素

2️⃣ **问题定位精度**
✅ 高分特征（20-25）：
- 定位到产品线/业务单元层级（如“新能源产品线毛利率降12%”）
- 披露具体诱因（如“未及时传导原材料涨价压力”）
❌ 低分特征（<10）：
- 仅用“市场环境变化”等模糊表述

3️⃣ **改进方案质量**
✅ 高分特征（20-25）：
- 量化目标+时间节点（如“2024年A产品研发费再增15%”）
- 多维度措施（技术+管理+供应链）
❌ 低分特征（<10）：
- 仅用“加强管控”等空泛承诺
```

资料来源：民生证券研究院

图58：管理层坦诚度评价提示词 part2

```
4️⃣ **风险覆盖完整度**
✅ 高分特征（20-25）：
- 主动披露≥2个重大风险及应对方案
- 行业特征风险覆盖（如芯片企业的库存减值风险）
❌ 扣分项：
- 每处推责表述（如“亏损主因疫情”）在本维度扣3分

### 输出要求
```json
{
 "context": "高盈利/微盈利/亏损",
 "dimension_scores": {
 "responsibility": "责任认知得分(0-25)",
 "specificity": "问题定位得分(0-25)",
 "solution": "改进方案得分(0-25)",
 "risk": "风险覆盖得分(0-25)"
 },
 "total_score": "总得分(0-100)",
 "reasoning": {
 "best_practices": ["列举2-3个优质披露示例（带原文引用）"],
 "critical_issues": ["指出1-2个重大缺陷（需说明段落位置）"],
 "industry_fit": "行业特征风险覆盖分析"
 }
}
```

资料来源：民生证券研究院

下面我们同样以B公司2024年年报中的MD&A进行分析：

图59：deepseek 对坦诚度的评价示例

```
{'context': '高盈利',
'dimension_scores': {'responsibility': 20,
'specificity': 18,
'solution': 17,
'risk': 15},
'total_score': 70,
'reasoning': {'best_practices': ["明确将动力电池市场增长归因于'新能源车市场的快速发展、单车带电量的逐步提升'"],
'detailed_goals': ["详细披露研发项目进展及目标，如'麒麟电池产品已发布，与客户推进落地中，助力新能源车实现长续航和快速补能'"],
'critical_issues': ["未具体说明净利润增长与毛利率的行业对比数据，缺乏量化内部成功要素",
"改进方案中缺乏明确的量化目标和时间节点，如'提升产品竞争力'等表述较为空泛"],
'industry_fit': '覆盖了储能市场需求增长及电池回收行业趋势，但未提及动力电池行业竞争加剧或技术替代风险'}}
```

资料来源：B 公司 2024 年公告，deepseek-R1，民生证券研究院

3.3.3 MD&A坦诚度因子测试

首先，观察业绩归因的逻辑严谨性（以下简称严谨性因子）。我们用2019–2024年中证800成分股的年报统计结果构建严谨性因子的转移概率矩阵：首先将谨慎性划分为“低、中、高”三个等级，然后跟踪各管

理层在相邻时间点的等级变化，统计每个“前一等级”转移至“当前等级”的概率值，形成矩阵中各行（前一等级）对应各列（当前等级）的转移概率，反映不同谨慎性水平的动态演变趋势。

表2：严谨性因子转移矩阵

上期等级 当期等级	低	中	高
低	0.25	0.61	0.14
中	0.18	0.62	0.2
高	0.1	0.56	0.34

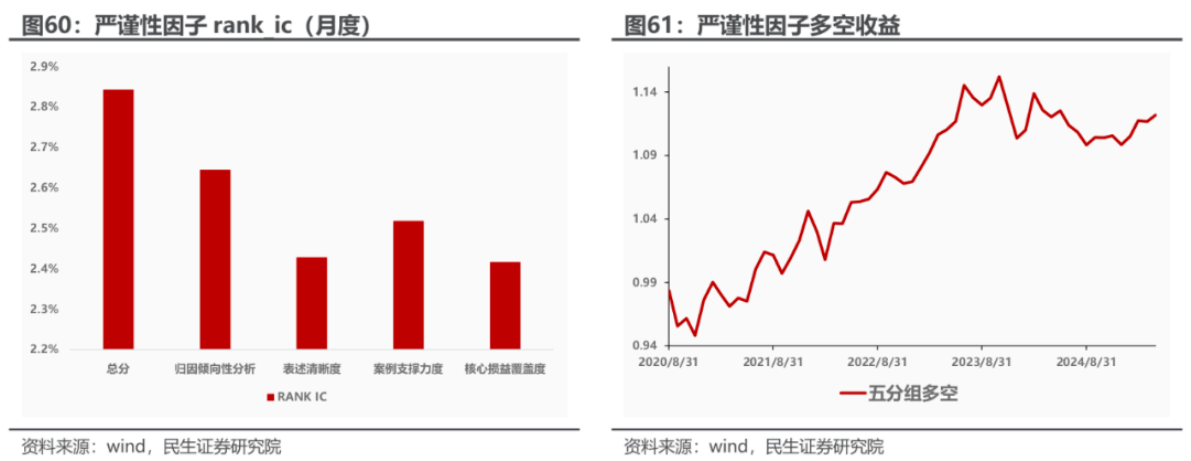
资料来源：deepseek-R1，民生证券研究院

这个转移概率矩阵展示了管理层严谨性因子在“低、中、高”三个等级间的变动规律：

**中等谨慎性（中）是最稳定状态：**无论前一等级是低、中、高，转移至“中等”的概率都是最高的（56%~62%），说明管理层更倾向于采用保守中性的归因逻辑，避免极端判断。

**高低等级的流动性特征：**高谨慎性难以长期维持，有 56% 的概率回落至中等，且几乎不会直接退化为低（仅 10%）；低谨慎性则有 61% 的概率先提升至中等，但直接跃升至高的概率仅 14%。这表明谨慎性的提升或下降多以中等为“过渡站”，呈现“渐进调整”的特点。

观察因子选股表现，可以发现整体因子rank ic不超过3%，多空年化仅为2.4%，选股效果较为一般。



在管理层坦诚度因子我们也可以看到类似的情况，此处不再赘述。

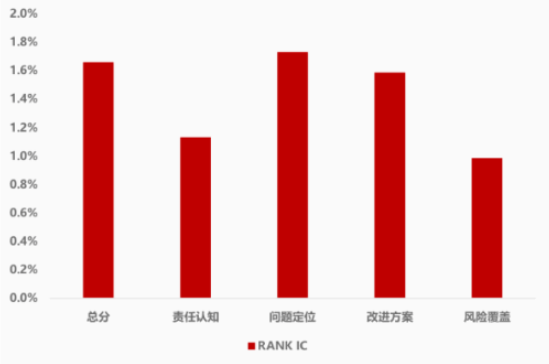


表3：坦诚度因子转移矩阵

上期等级 \ 当期等级	低	中	高
低	0.31	0.59	0.09
中	0.2	0.62	0.19
高	0.1	0.6	0.3

资料来源：wind，民生证券研究院

图62：坦诚度因子 rank ic（月度）



资料来源：wind，民生证券研究院

为什么巴菲特所关注的管理层坦诚度和严谨的特质在A股超额收益如此弱呢？这主要有两方面原因：

1.即使我们精心设计，但大模型目前可能仍难以准确捕捉和量化管理层的相关特质，因子构建时存在一定噪声与测量误差。

2.A股市场的制度环境与投资者结构放大了管理层特质因子的失效：

**第一， 信息透明度与定价效率脱钩：**散户主导的市场更易受情绪驱动，对基本面信息的反应滞后且非理性（顾明等）。

**第二， 政策干预与市场博弈逻辑：**A股的强政策导向性导致企业价值常与宏观周期、产业政策绑定，管理层个体特质的影响被系统性风险覆盖（胡金焱）。

相关研究表明，成熟市场（如美股）中，机构投资者主导的定价机制更注重管理层质量与ESG因子，而新兴市场则因制度摩擦与行为偏差更依赖流动性或政策因子。因此，巴菲特的投资框架高度依赖“护城河”与永续经营假设，而A股企业常面临技术迭代加速与政策不确定性，管理层坦诚的长期价值可能被行业β覆盖。

### 3.4 小结

本章聚焦巴菲特看待MD&A的三大核心原则，通过量化方法与大模型技术，构建了管理层讨论与分析（MD&A）的系统性评估框架，并在A股市场进行了实证检验。具体结论如下：

#### 一、管理层坦诚度的量化验证

**评估逻辑：**从“业绩归因严谨性”与“信息披露坦诚度”两个维度设计评分体系，通过提示词工程引导大模型（如deepseek-R1）提取MD&A中的数据锚点与逻辑漏洞。

因子测试表明，坦诚度与严谨性因子在A股市场的选股效果有限（rank ic<3%），可能受市场情绪主导与政策干预影响。

#### 二、长期价值创造的差异化评估

由于投资者普遍聚焦短期利润兑现而非长期护城河构建，使得注重长期价值建设的公司在半年至1 – 2年维度内收益更低的现象成为一种稳定存在的规律。反而关注短期利润指引的指标有显著正向预测作用：

因子有效性：成本控制因子表现突出（多空年化收益18.9%），表明A股市场对企业降本增效的逻辑认可度较高。

#### 三、业务动因与财务指标的一致性分析

**元问题驱动验证：**通过提取管理层核心业务解释（如A公司的应收账款增长归因），生成可验证的财务问题（如“应收账款周转率是否下降”），结合年报数据实现“观点-数据”闭环验证。

评分体系：从数值冲突（0-50分）、趋势冲突（0-30分）、逻辑漏洞（0-20分）量化矛盾程度，A公司案例中应付账款增长解释的一致性得分为35分，反映数据匹配度与信用风险披露不足。

因子表现：财务一致性因子与传统因子相关性低（<0.2），趋势冲突因子多空收益显著（年化超额19.4%），表明量化验证管理层论述的逻辑在A股具备独特价值。

巴菲特的MD&A分析逻辑在A股市场的有效性受制于信息不对称与市场结构，但通过“元问题生成+大模型验证+行业适配评分”的组合框架，可显著提升管理层论述的可验证性。其中，聚焦成本控制、趋势一致性等维度的因子具备实战价值，为价值投资提供了从文本分析到量化筛选的新路径。未来随着市场有效性提升，管理层质量与财务数据自洽性的重要性将进一步凸显。

## 04 构建选股策略

CHAPTER

### 4.1 选股逻辑

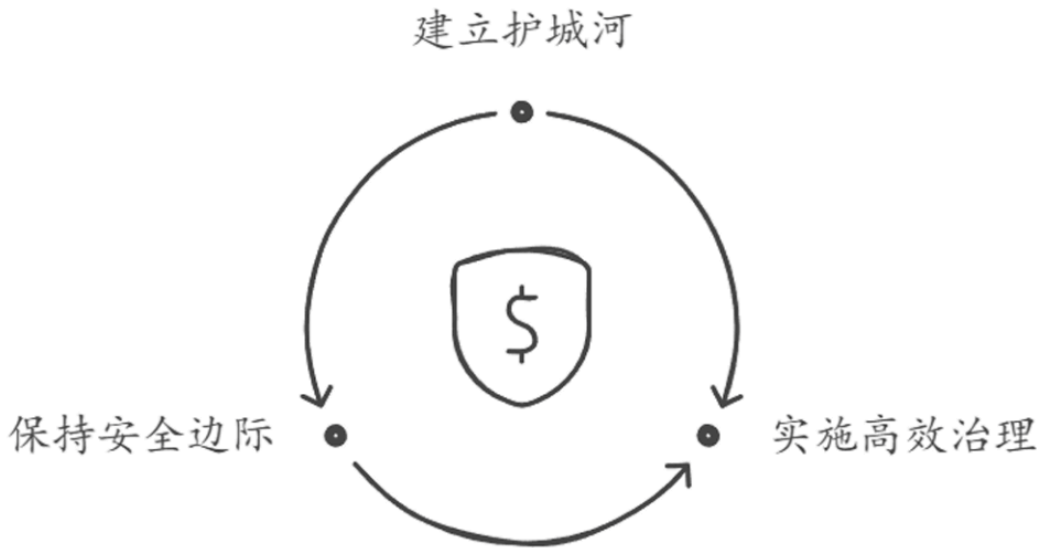
巴菲特直言：“我们的成功方程式-那就是以合理的价格买进具有产业竞争优势同时由诚实有才干的人经营的做法”。巴菲特的投资体系以护城河为基石，以管理层为动能，以安全边际为风控边界，形成闭环：

护城河决定企业“能走多远”：缺乏壁垒的企业终将陷入红海竞争，难以抵御行业周期；

管理层决定企业“走得是否稳健”：即使拥有深厚护城河，低效治理也会导致价值流失；

安全边际决定“容错空间”：再优质的企业若支付过高溢价，也可能因估值回归承受损失。

图63：巴菲特选股思想



资料来源：民生证券研究院绘制

在我们之前的策略构建中，或多或少在一定程度上忽视了管理层治理维度。在此，我们将报告所研究的管理层相关因子运用于策略构建中，观察是否能提升组合表现。

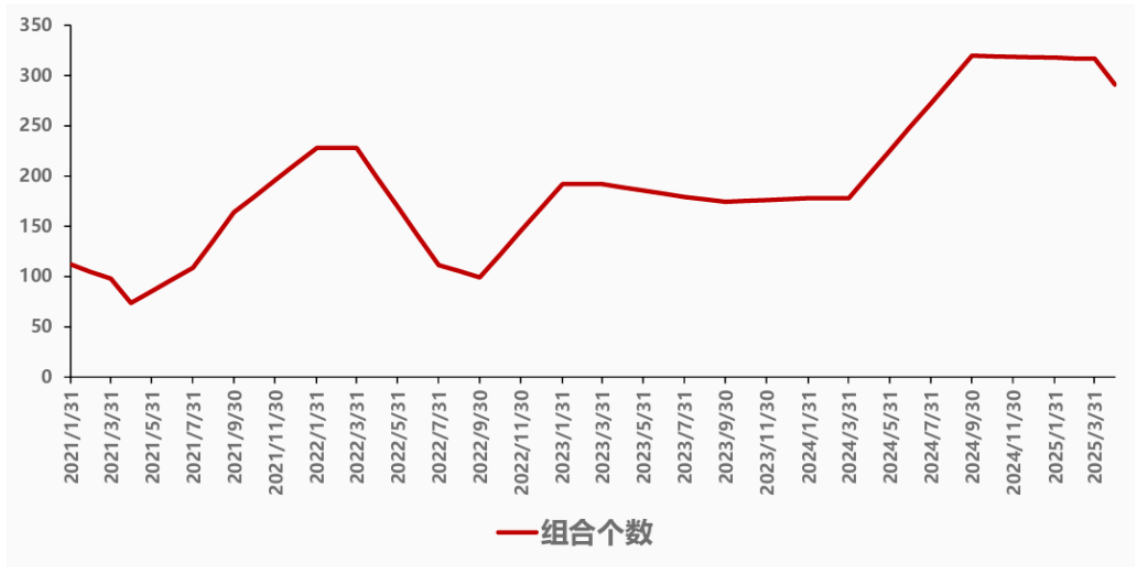
### 4.2 基于大模型分析的治理效能组合

我们将得到的短期利润指引因子和财务一致性因子（原始值）进行等权合成：

$$\text{加总分数} = \text{短期利润指引分组} * w + (5 - \text{财务一致性分组}) * (1 - w)$$

其中，w=0.5。由于因子值本身是离散的，因此我们选择平均分数大于3.5的个股等权构成治理效能基础组合。

图64：治理效能基础组合数量



资料来源：deepseek-R1，民生证券研究院

治理效能基础组合相对于中证800的年化超额为9.97%，信息比率约为1.20。

图65：治理效能基础组合收益表现



资料来源：wind，民生证券研究院

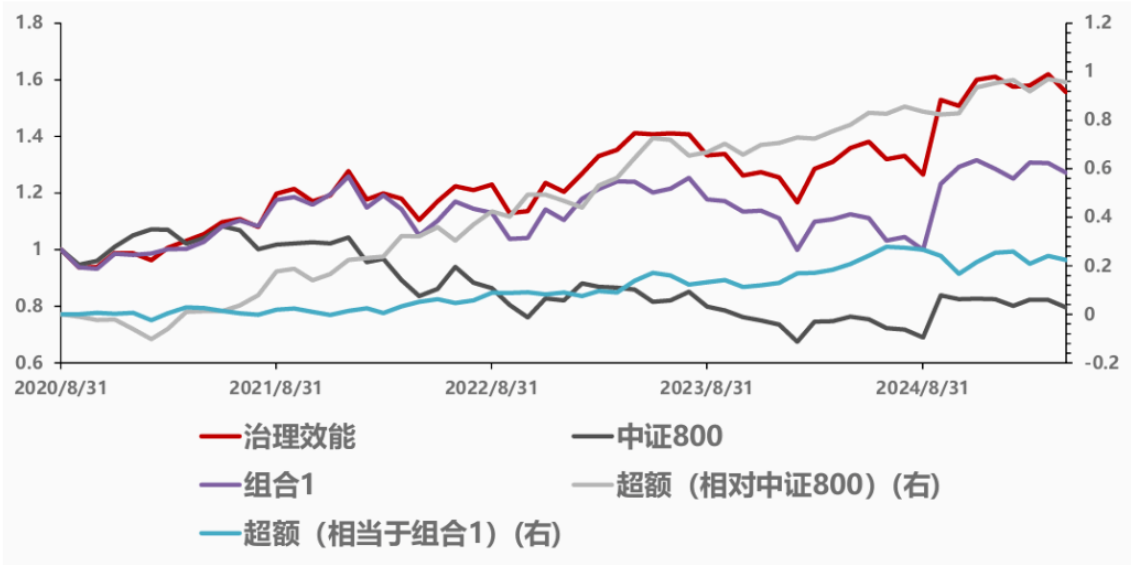
表4：治理效能基础组合逐年收益

年份	组合收益	基准收益	超额收益	信息比率	最大回撤
2020.9-12	-1.14%	7.46%	-8.60%	-3.16	-6.78%
2021	28.25%	-0.76%	29.01%	2.74	-2.28%
2022	-12.22%	-21.32%	9.09%	1.13	-12.94%
2023	0.58%	-10.37%	10.95%	2.26	-11.37%
2024	15.70%	12.20%	3.50%	0.45	-11.23%
2025(至5.16)	-1.05%	-3.53%	2.48%	2.69	-2.70%
全样本	5.73%	-4.24%	9.97%	1.16	-20.64%

资料来源：wind，民生证券研究院

进一步地，我们用PB\_ROE因子（pb排名减去roe排名，市值行业中性化）在治理效能基础组合内进一步选择，以表征整体估值和盈利能力在前50的个股构成治理效能TOP50组合。

图66：治理效能组合收益（截至 2025.5.16）



资料来源：wind，民生证券研究院

中证800内选股的基于大模型分析的治理效能组合从2020年9月至今相对于中证800基准的年化超额收益约为15.22%，信息比率约为1.49，对比以往策略如中证800现金牛组合同期6.48%的年化收益得到明显提升。

表5：治理效能组合分年度收益（截至 2025.5.16）

年份	组合收益	基准收益	超额收益	信息比率	最大回撤
2020.9-12	-1.81%	5.07%	-6.88%	-3.22	-1.04%
2021	34.41%	-0.76%	35.17%	2.23	-3.84%
2022	-6.89%	-21.32%	14.42%	1.58	-10.56%
2023	5.31%	-10.37%	15.68%	1.71	-9.87%
2024	24.97%	12.20%	12.77%	2.16	-8.01%
2025(至5.16)	-1.67%	-3.53%	1.86%	1.47	-3.58%
全样本	10.45%	-4.77%	15.22%	1.49	-16.79%

资料来源：wind，民生证券研究院

表6：治理效能组合最新持仓（2025.5）

序号	股票代码	股票名称	序号	股票代码	股票名称
1	000528	柳工	26	600572	康恩贝
2	601098	中南传媒	27	300257	开山股份
3	002064	华峰化学	28	000783	长江证券
4	000987	越秀资本	29	600970	中材国际
5	601801	皖新传媒	30	002396	星网锐捷
6	000807	云铝股份	31	600967	内蒙一机
7	601311	骆驼股份	32	600410	华胜天成
8	000400	许继电气	33	000983	山西焦煤
9	002081	金螳螂	34	688188	柏楚电子
10	000963	华东医药	35	300146	汤臣倍健
11	002344	海宁皮城	36	002603	以岭药业
12	002233	塔牌集团	37	002434	万里扬
13	002705	新宝股份	38	002745	木林森
14	600219	南山铝业	39	002382	蓝帆医疗
15	600329	达仁堂	40	601607	上海医药
16	601117	中国化学	41	600271	航天信息
17	600073	光明肉业	42	600195	中牧股份
18	002491	通鼎互联	43	601211	国泰海通
19	000415	渤海租赁	44	601866	中远海发
20	002244	滨江集团	45	600098	广州发展
21	601298	青岛港	46	603355	莱克电气
22	601811	新华文轩	47	600993	马应龙
23	600770	综艺股份	48	002624	完美世界
24	601326	秦港股份	49	601678	滨化股份
25	600120	浙江东方	50	002511	中顺洁柔

资料来源：wind，民生证券研究院

## 05 参考文献

CHAPTER

- 【1】顾明，熊志涛，陈海强。聪明的贝塔：来自 A 股市场因子动量效应的实证研究 [J]. China Journal of Economics, 2024, (11): 653–672.
- 【2】游家兴，吕可夫，于明洋，张哲远. CFO 地位与管理层报告样板化 [J]. 经济管理, 2021, (9): 1–14.
- 【3】Xiang, C., & Lu, J. (2020). Corporate transparency and earnings announcement inertia: An empirical study based on investor attention. *Management World*, 36(5), 123–137.

## 06 风险提示

CHAPTER

- 1) 模型量化分析的局限性风险。知识库构建依赖的大语言模型（如deepseek-R1）可能存在文本理解偏差，导致管理层特质因子（如坦诚度、长期价值）的量化结果存在噪声。
- 2) 信息披露的滞后性。年报 MD&A 的滞后披露（如次年 3–4 月发布）可能导致策略信号延迟，错失行业拐点机会。

报告信息：

叶尔乐 S0100522110002 yeerle@mszq.com

吴自强 S0100525010001 wuziqiang@mszq.com





民生金工 叶尔乐团队



叶尔乐  
民生金工首席分析师

复旦大学本硕，曾任职于国盛证券研究所、国泰君安证券研究所，多次获得新财富、水晶球最佳分析师奖



欢|迎|关|注



尔乐量化

民生金工团队将以开放视角与第一性原理量化市场规律、发掘投资机会，欢迎关注！  
358篇原创内容

公众号

重要提示

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

... ..

量化专题 · 目录

上一篇 · 公募基金改革下的主动权益产品模式解析| 民生金工

